[Csdlpt] Chuong 3 Tham Khao

Lập trình CSDL (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)




CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Chương 3: CÁC MỨC TRONG SUỐT TRONG CSDL PHÂN TÁN

ThS. Phạm Chí Công

congpc@ou.edu.vn

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

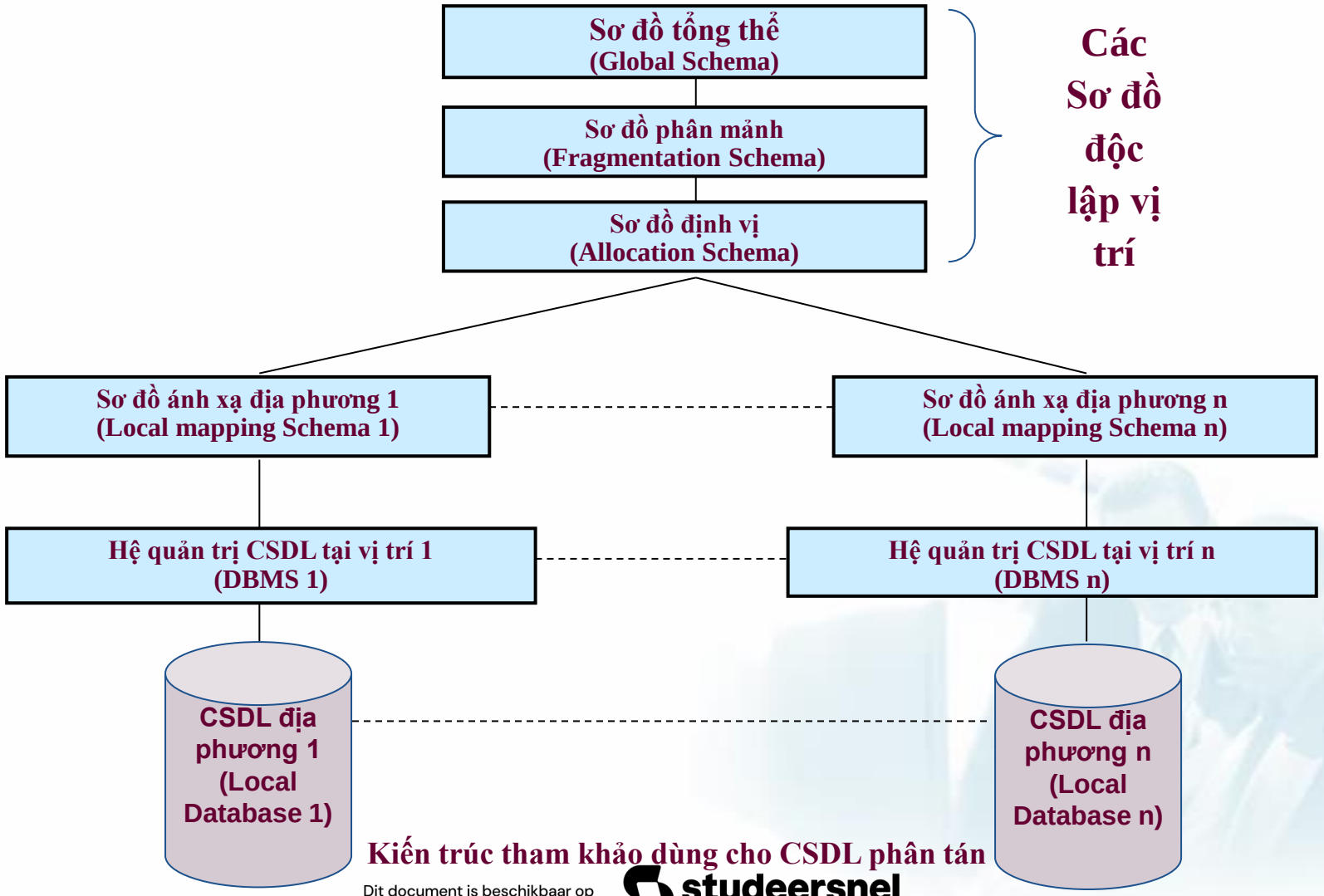


NỘI DUNG

1. Kiến trúc cơ bản của một cơ sở dữ liệu phân tán
2. Các đặc điểm chính của hệ phân tán
3. Trong suốt phân tán
4. Tổ chức hệ thống phân tán

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA CSDL PHÂN TÁN



Kiến trúc tham khảo dùng cho CSDL phân tán

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

a. Sơ đồ tổng thể (*Global Schema*):

- Xác định tất cả các dữ liệu sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phân tán cũng như các dữ liệu không được phân tán ở các trạm trong hệ thống.
- Sơ đồ tổng thể được định nghĩa theo cách như trong CSDL tập trung.
- Trong mô hình quan hệ, sơ đồ tổng thể bao gồm định nghĩa của tập các quan hệ tổng thể (*Global relation)* .

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA CSDL PHÂN TÁN

b. Sơ đồ phân đoạn (fragment schema):

- Mỗi quan hệ tổng thể có thể chia thành một vài phần không giao nhau gọi là phân đoạn (fragment).
- Có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc phân chia này
- Sơ đồ phân đoạn mô tả các ánh xạ giữa các quan hệ tổng thể và các đoạn được định nghĩa trong sơ đồ phân đoạn (fragmentation Schema),
- Các đoạn được mô tả bằng tên của quan hệ tổng thể cùng với chỉ mục đoạn. Chẳng hạn, R_i được hiểu là đoạn thứ i của quan hệ R.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

***c. Sơ đồ định vị** (allocation schema)*:

- Các đoạn là các phần logic của một quan hệ tổng thể được định vị vật lý trên một hay nhiều trạm.
- *Sơ đồ định vị* xác định đoạn dữ liệu nào được định vị tại trạm nào trên mạng.
- Tất cả các đoạn được liên kết với cùng một quan hệ tổng thể R và được định vị tại cùng một trạm j cấu thành ảnh vật lý quan hệ tổng thể R tại trạm j.
- Do đó ta có thể ánh xạ một-một giữa một ảnh vật lý và một cặp (quan hệ tổng thể, trạm).
- Các ảnh vật lý có thể chỉ ra bằng tên của một quan hệ tổng thể và một chỉ mục trạm.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA CSDL PHÂN TÁN

c. Sơ đồ định vị *(allocation schema)*:

- Ký hiệu R_i để chỉ đoạn thứ i của quan hệ tổng thể R
- Ký hiệu R^j để chỉ ảnh vật lý của quan hệ tổng thể R tại trạm j
- Tương tự như vậy, bản sao của đoạn i thuộc quan hệ R tại trạm j được ký hiệu là R_i^j

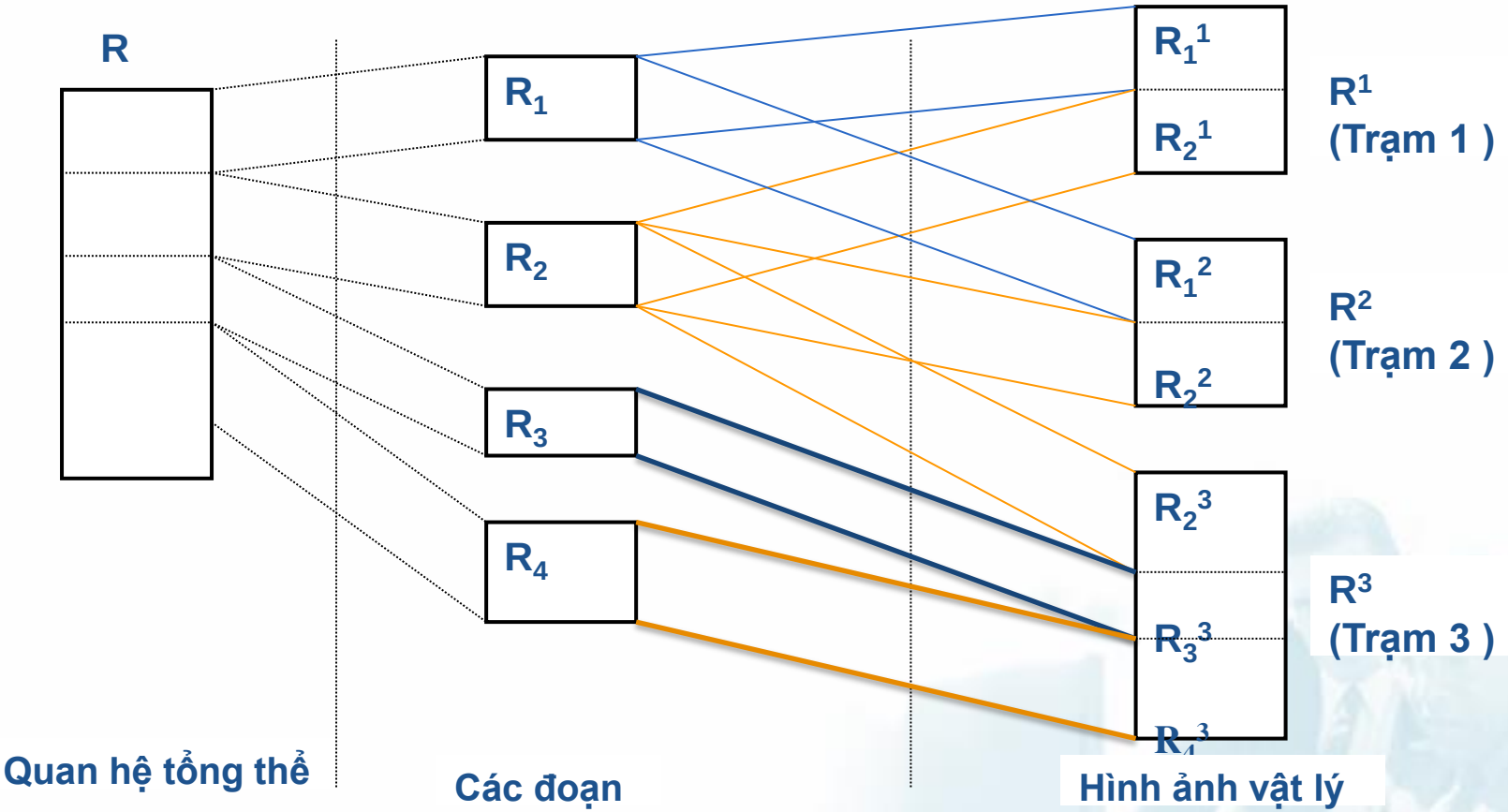
d. Sơ đồ ánh xạ địa phương *(Local mapping schema)*:

- Thực hiện ánh xạ các ảnh vật lý lên các đối tượng được thực hiện bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa phương
- Tất cả các đoạn của một quan hệ tổng thể trên cùng một trạm tạo ra một ảnh vật lý

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA CSDL PHÂN TÁN



Các đoạn và hình ảnh vật lý của một quan hệ tổng thể

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA CSDL PHÂN TÁN

Ba yếu tố được suy ra từ kiểu kiến trúc này là:

a. Tách rời khái niệm phân đoạn dữ liệu với khái niệm định vị dữ liệu.

b. Biết được dữ liệu dư thừa

c. Độc lập với các DBMS địa phương

Ba yếu tố này tương ứng với ba mức trong suốt tương ứng

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

a. Tách rời khái niệm phân đoạn dữ liệu với khái niệm định vị dữ liệu.

- ***Phân đoạn dữ liệu***, bao gồm những công việc mà người lập trình ứng dụng làm việc với quan hệ tổng thể, phân chia quan hệ tổng thể thành các đoạn.
- Thông qua tính ***trong suốt phân đoạn*** (*fragmentation transparency*) người lập trình sẽ nhìn thấy được những đoạn dữ liệu bị phân chia như thế nào.
- ***Định vị dữ liệu*** lại liên quan đến các công việc của người sử dụng và người lập trình ứng dụng trên các đoạn dữ liệu được định vị tại các trạm.
- Thông qua tính ***trong suốt vị trí*** *(location transparency)* người lập trình sẽ biết được vị trí của các đoạn dữ liệu trên các trạm.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

b. Biết được dữ liệu dư thừa:

- Người lập trình ứng dụng có thể biết được dư thừa dữ liệu ở các trạm.
- Trên hình vẽ trên, chúng ta thấy rằng hai ảnh vật lý R_2 và R_3 có trùng lặp dữ liệu. Do đó các đoạn dữ liệu trùng nhau có thể tránh được khi xây dựng các khối ảnh vật lý.

c. Độc lập với các DBMS địa phương

Tính chất này còn được gọi là ***trong suốt ánh xạ địa phương*** *(local mapping transparency)*, cho phép chúng ta khảo sát các vấn đề về quản lý CSDL phân tán mà không cần phải hiểu rõ mô hình dữ liệu của DBMS địa phương đang sử dụng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỆ CSDL PHÂN TÁN

2.2.1 Chia sẻ tài nguyên

- Được thực hiện qua mạng truyền thông.
- Mỗi tài nguyên cần phải được quản lý bởi một chương trình có giao diện truyền thông
- Các tài nguyên có thể được truy nhập, cập nhật một cách tin cậy và nhất quán.

Quản lý tài nguyên: bao gồm

- Lập kế hoạch dự phòng
- Đặt tên cho các lớp tài nguyên
- Cho phép tài nguyên được truy nhập từ nơi này đến nơi khác
- Ánh xạ tên tài nguyên vào địa chỉ truyền thông.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỆ CSDL PHÂN TÁN

2.2.2 Tính mở

Tính mở của hệ thống phân tán là tính dễ dàng mở rộng phần cứng của nó. Một hệ thống được gọi là có tính mở thì phải có các điều kiện sau:

- Hệ thống có thể tạo nên bởi nhiều loại phần cứng và phần mềm của nhiều nhà cung cấp khác nhau.
- Có thể bổ sung vào các dịch vụ dùng chung tài nguyên mà không phá hỏng hay nhân đôi các dịch vụ đang tồn tại.
- Tính mở được hoàn thiện bằng cách xác định hay phân định rõ các giao diện chính của một hệ và làm cho nó tương thích với các nhà phát triển phần mềm.
- Tính mở của hệ phân tán dựa trên việc cung cấp cơ chế truyền thông giữa các tiến trình và công khai các giao diện dùng để truy nhập các tài nguyên chung.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỆ CSDL PHÂN TÁN

2.2.3 Khả năng song song

- Hệ phân tán hoạt động trên một mạng truyền thông có nhiều máy tính, mỗi máy có thể có một hay nhiều CPU.
- Có thể thực hiện nhiều tiến trình trong cùng một thời điểm. Việc thực hiện tiến trình theo cơ chế phân chia thời gian (một CPU) hay (nhiều CPU).

Khả năng làm việc song song trong hệ phân tán được thể hiện qua hai tình huống sau:

- Nhiều người sử dụng đồng thời đưa ra các lệnh hay các tương tác với các chương trình ứng dụng.
- Nhiều tiến trình Server chạy đồng thời, mỗi tiến trình phải đáp ứng yêu cầu từ các Clients.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



2.2.4 Khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng của một hệ phân tán được đặc trưng bởi tính không thay đổi phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng khi hệ được mở rộng.

Yêu cầu cho việc mở rộng không chỉ là mở rộng phần cứng, về mạng mà nó trải trên các khía cạnh khi thiết kế hệ phân tán.

Ví dụ: tần suất sử dụng trên mạng đột ngột. Để tránh tình trạng tắc nghẽn xảy ra khi chỉ có một Server và phải đáp ứng các yêu cầu truy nhập các file đó. Người ta nhân bản các file trên một Server khác và hệ thống được thiết kế sao cho việc thêm Server được dễ dàng. Một số giải pháp khác là sử dụng Cache và các bảng sao dữ liệu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2.2.5 Khả năng thứ lỗi

Việc thiết kế khả năng thứ lỗi các hệ thống máy tính dựa trên hai giải pháp sau:

- Dùng khả năng thay thế để đảm bảo sự hoạt động liên tục và hiệu quả.
- Dùng các chương trình hồi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỆ CSDL PHÂN TÁN

2.2.6 Đảm bảo tin cậy và nhất quán

Hệ thống yêu cầu độ tin cậy như:

. Bí mật của dữ liệu

. Các chức năng khôi phục hư hỏng phải đảm bảo

. Ngoài ra các yêu cầu của hệ thống về tính nhất quán cũng thể hiện ở chổ: không có mâu thuẩn trong nội dung cơ sở dữ liệu

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TRONG SUỐT PHÂN TÁN

2.2.7 Tính trong suốt

Tính trong suốt của một hệ phân tán được hiểu như là việc che khuất đi các thành phần riêng biệt của hệ đối với người sử dụng và những người lập trình ứng dụng.

Các loại trong suốt trong hệ phân tán:

a. *Trong suốt phân đoạn (fragmentation transparency)*

b. *Trong suốt về vị trí (location transparency)*

c. *Trong suốt ánh xạ địa phương (local mapping transparency)*

d. *Không trong suốt (no transparency)*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TRONG SUỐT PHÂN TÁN

a. Trong suốt phân đoạn *(fragmentation transparency)*:

Khi dữ liệu đã được phân đoạn thì việc truy cập vào CSDL được thực hiện bình thường như là chưa bị phân tán và không ảnh hưởng tới người sử dụng.

Ví dụ: Xét quan hệ tổng thể NCC (Id, Tên, Tuổi)

và các phân đoạn được tách ra từ nó:

NCC1 (Id, Tên, Tuổi)

NCC2 (Id, Tên, Tuổi)

NCC3 (Id, Tên, Tuổi)

Giả sử DDBMS cung cấp tính trong suốt về phân đoạn, khi đó ta có thể thấy tính trong suốt này được thể hiện như sau:

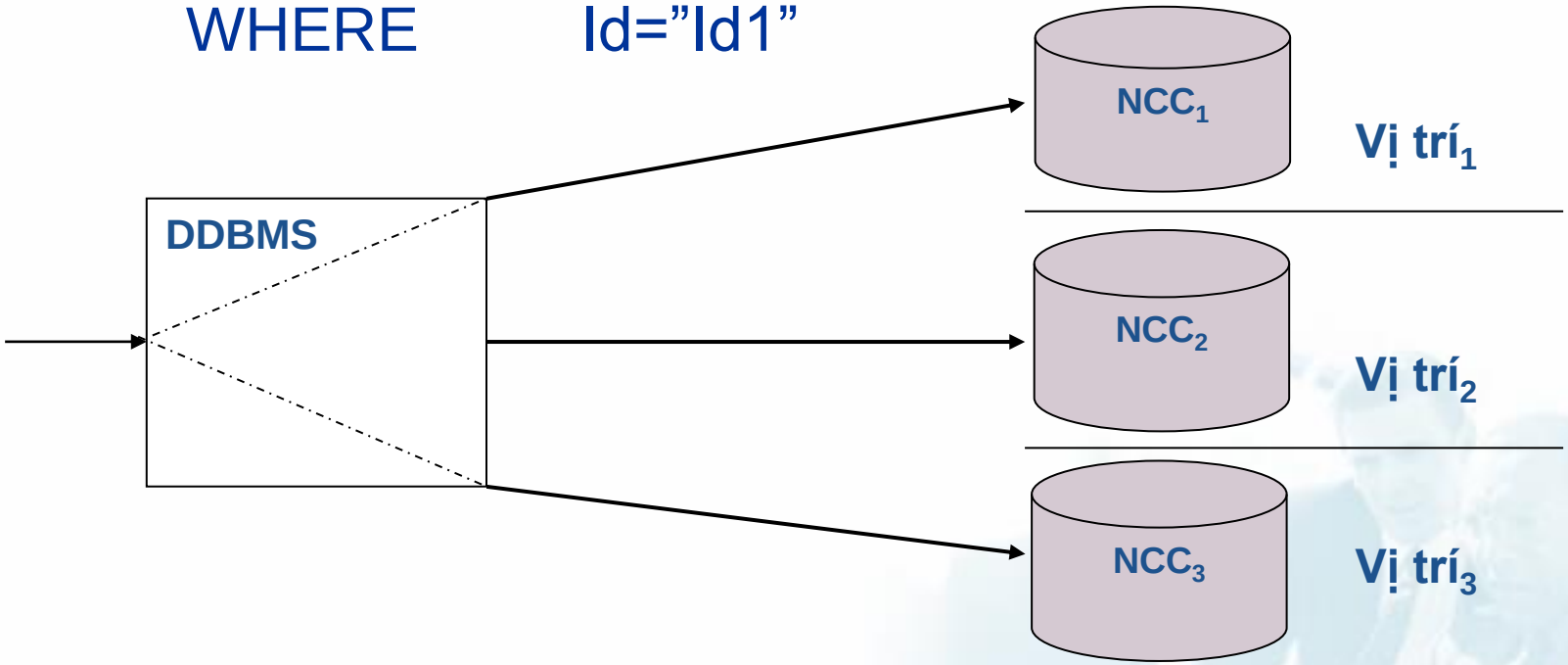
Khi muốn tìm một người có **Id=”Id1“** thì chỉ cần tìm trên quan hệ tổng thể NCC mà không cần biết quan hệ NCC có phân tán hay không.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TRONG SUỐT PHÂN TÁN

```
SELECT    *
FROM      NCC
WHERE     Id=”Id1”
```



Trong suốt phân đoạn

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TRONG SUỐT PHÂN TÁN

b.Tính trong suốt về vị trí (*location transparency*):

- Người sử dụng không cần biết về vị trí vật lý của dữ liệu mà có quyền truy cập đến cơ sở dữ liệu tại bất cứ vị trí nào.
- Các thao tác để lấy hoặc cập nhật một dữ liệu từ xa được tự động thực hiện bởi hệ thống tại điểm đưa ra yêu cầu.
- Tính trong suốt về vị trí rất hữu ích, nó cho phép người sử dụng bỏ qua các bản sao dữ liệu đã tồn tại ở mỗi vị trí. Do đó có thể di chuyển một bản sao dữ liệu từ một vị trí này đến một vị trí khác và cho phép tạo các bản sao mới mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TRONG SUỐT PHÂN TÁN

Ví dụ: Với quan hệ tổng thể R và các phân đoạn như đã nói ở trên nhưng giả sử rằng DDBMS cung cấp trong suốt về vị trí nhưng không cung cấp trong suốt về phân đoạn.

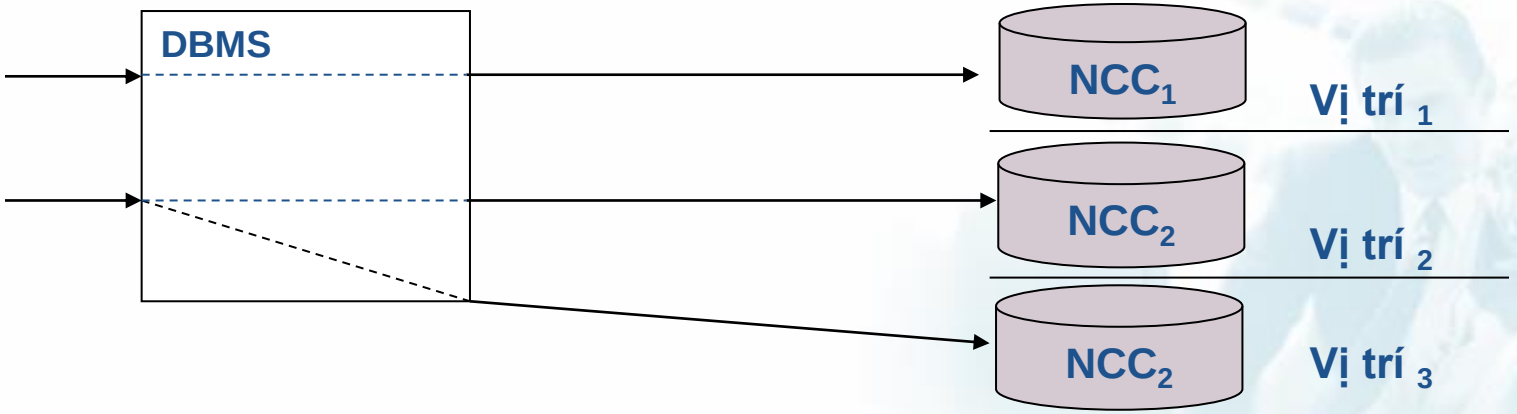
Xét câu truy vấn *tìm người có* **Id=”Id1”**.

```
SELECT      *
FROM        NCC1
WHERE       Id=”Id1”
        IF NOT #FOUND THEN
SELECT      *
FROM        NCC2
WHERE       Id=”Id1”
```

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TRONG SUỐT PHÂN TÁN

• Đầu tiên hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm ở phân đoạn NCC_1 và nếu DBMS trả về biến điều khiển #FOUND thì một câu lệnh truy vấn tương tự được thực hiện trên phân đoạn NCC_2 ,...
• Ở đây quan hệ NCC_2 được sao làm hai bản trên hai vị trí$_2$ và vị trí$_3$, ta chỉ cần tìm thông tin trên quan hệ NCC_2 mà không cần quan tâm nó ở vị trí nào.



Sự trong suốt về vị trí

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

c. Trong suốt ánh xạ địa phương *(local mapping transparency)*:

- Là một đặc tính quan trọng trong một hệ thống DBMS không đồng nhất
- Ứng dụng tham chiếu đến các đối tượng có các tên độc lập từ các hệ thống cục bộ địa phương.
- Ứng dụng được cài đặt trên một hệ thống không đồng nhất nhưng được sử dụng như một hệ thống đồng nhất.



Sự trong suốt ánh xạ địa phương

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC MỨC TRONG SUỐT PHÂN TÁN

- Các mức khác nhau mà người lập trình ứng dụng có thể nhìn thấy CSDL phân tán, điều này phụ thuộc vào DDBMS cung cấp bao nhiêu mức trong suốt phân tán.
- Sử dụng mô hình quan hệ và đại số quan hệ để định nghĩa ánh xạ giữa các mức trong suốt phân tán khác nhau.
- Các thao tác cơ bản truy xuất CSDL phân tán và giải quyết các ràng buộc toàn vẹn (integrity constraint) và việc thực hiện chúng trong các CSDL phân tán.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC LOẠI PHÂN MẢNH DỮ LIỆU

Phân rã các quan hệ toàn cục thành các mảnh có thể được thực hiện bằng cách áp dụng các loại phân mảnh khác nhau:

1. Phân mảnh ngang (horyzontal fragmentation).
2. Phân mảnh dọc (vertycal fragmentation)
3. Phân mảnh hỗn hợp (mixed fragmentation)

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC LOẠI PHÂN MẢNH DỮ LIỆU

Trong tất cả các loại phân mảnh, một mảnh có thể được xác định bởi một biểu thức trong một ngôn ngữ CSDL quan hệ (ở đây, chúng ta sẽ dùng đại số quan hệ) mà các quan hệ toàn cục là toán hạng và tạo ra kết quả là một mảnh.

Ví dụ, nếu một quan hệ toàn cục NV chứa dữ liệu của các nhân viên, một mảnh chỉ chứa dữ liệu của các nhân viên có chức vụ là "Trưởng phòng" có thể được xác định rõ bằng một phép chọn trên quan hệ toàn cục.

$$\sigma_{CV=\text{“Trưởng phòng”}}(NV)$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC LOẠI PHÂN MẢNH DỮ LIỆU

Lưu ý quan trọng là việc phân mảnh dữ liệu nhằm để phân tán dữ liệu (đặc biệt là phân mảnh dọc) tương tự với việc chuẩn hóa các quan hệ.

Phân mảnh dữ liệu phải thoả mãn các quy tắc để đảm bảo CSDL không bị thay đổi ngữ nghĩa trong quá trình phân mảnh. Các quy tắc này được gọi là điều kiện đung đắn (correctness condition)

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



CÁC LOẠI PHÂN MẢNH DỮ LIỆU

Điều kiện đúng đắn để phân mảnh dữ liệu

1) Điều kiện đầy đủ (completnees condition)

Nếu một quan hệ R được phân rã thành các mảnh R1, R2, …, Rn , mỗi mục dữ liệu (data item) có thể được tìm thấy trong một hoặc nhiều mảnh Ri.

- Mục dữ liệu (item data) trong:
  + phân mảnh ngang là một bộ (tuple)
  + phân mảnh dọc là một thuộc tính (property)
- Điều kiện:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Điều kiện đúng đắn để phân mảnh dữ liệu

1) Điều kiện đầy đủ (completnees condition)

- Điều kiện:

+ Phân mảnh ngang:

$$\forall u \in R, \exists i \in [1, n]: u \in R_i$$

+ Phân mảnh dọc:

$$\forall A \in \text{Attr}(R), \exists i \in [1,n]: A \in \text{Attr}(R_i)$$

với Attr(R) là tập thuộc tính của R.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Điều kiện đúng đắn để phân mảnh dữ liệu

2) Điều kiện tái tạo (recontruction condition)

Nếu một quan hệ R được phân rã thành các mảnh R1, R2, …, Rn, luôn luôn có thể xác định một phép toán quan hệ ∇ sao cho:

$$R = \nabla\ R_i\ ,\ \forall\ R_i \in F_R$$

Phép toán ∇ sẽ khác nhau đối với mỗi loại phân mảnh khác nhau

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Điều kiện đúng đắn để phân mảnh dữ liệu

2) Điều kiện tái tạo (recontruction condition)

- Phân mảnh ngang:

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n$$

- Phân mảnh dọc:

$$R = R_1 >< R_2 >< \ldots R_n$$

Tính tái tạo (reconstructability) của quan hệ từ các mảnh của nó bảo đảm các ràng buộc về phụ thuộc dữ liệu sẽ được bảo toàn.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Điều kiện đúng đắn để phân mảnh dữ liệu

3) Điều kiện tách biệt (disjointness condition)

Nếu một quan hệ R được phân mảnh ngang thành các mảnh R_1, R_2,…, R_n và mục dữ liệu d_i có trong R_i thì nó không có trong bất kỳ mảnh R_k khác ($k \neq i$). Điều kiện này bảo đảm các mảnh ngang là tách biệt nhau. tức là:

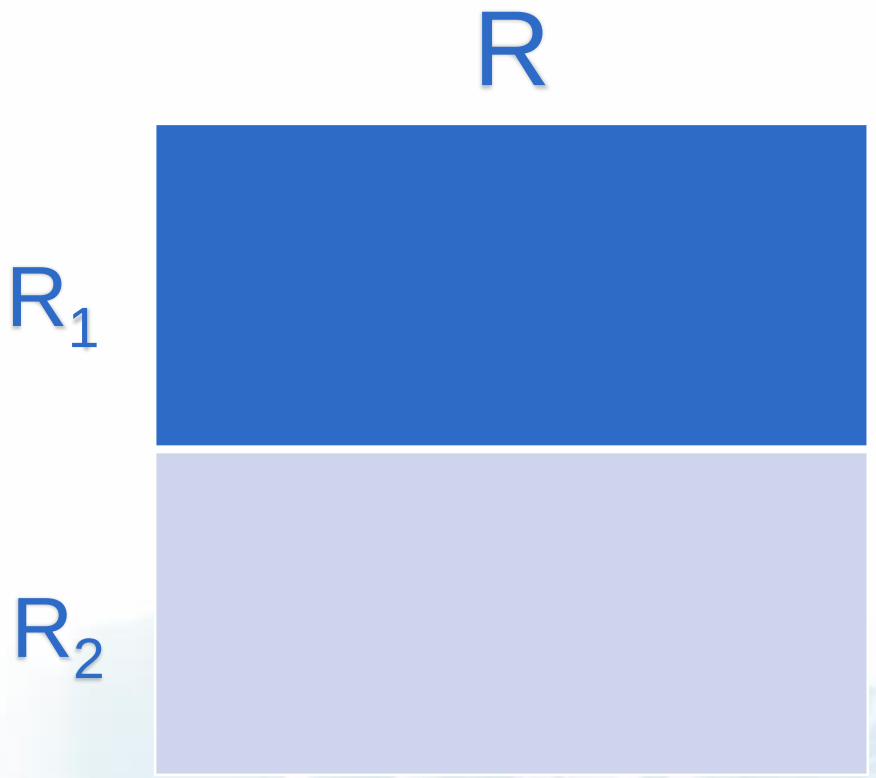
$$\forall i \neq k \text{ và } i, k \in [1,n]: R_i \cap R_k = \varnothing.$$

Nếu quan hệ R được phân mảnh dọc, thông thường các thuộc tính khoá chính đều có trong tất cả các mảnh của nó; điều kiện này thường bị vi phạm. Điều kiện tách biệt bảo đảm việc nhân bản dữ liệu có thể được điều khiển một cách tường minh ở mức định vị (allocation level).

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Phân mảnh ngang chính (primary horizontal fragmentation) là sự phân chia các bộ của một quan hệ toàn cục thành các tập hợp con dựa vào các thuộc tính của quan hệ này, mỗi tập hợp con được gọi là một mảnh ngang (horizontal fragment).



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Cách biểu diễn phân mảnh ngang chính:

$$\sigma_F(R)$$

Trong đó: F là điều kiện chọn
R là quan hệ toàn cục

- Vị từ:

+ Ta gọi điều kiện chọn trong phép chọn là vị từ (predicate)

+ Ta gọi vị từ được xác định trong phép chọn để xác định một mảnh là vị từ định tính (qualification)

+ Quy ước: $q_i=F_i$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Ví dụ 1: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm. Giả sử công ty có văn phòng ở Nam Định, Hà Nội.

DA

Bộ	MADA	TENDA	NS	VT
u1	D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
u2	D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
u3	D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
u4	D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định
u5	D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

a) Với ứng dụng 1, phân mảnh ngang chính quan hệ toàn cục DA được xác định như sau:

$$DA_1 = \sigma_{VT = \text{“Nam Định”}} (DA)$$

$$DA_2 = \sigma_{VT = \text{“Hà Nội”}} (DA)$$

Các vị từ định tinh là:

q_1: VT = “Nam Định”

q_2: VT = “Hà Nội”

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Kết quả các mảnh

DA_1

MADA	TENDA	NS	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định

DA_2

MADA	TENDA	NS	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang chính:

- Điều kiện đầy đủ

+ $u_1 \in DA: u_1 \in DA_1$

+ $u_2 \in DA: u_2 \in DA_2$

+ $u_3 \in DA: u_3 \in DA_2$

+ $u_4 \in DA: u_4 \in DA_1$

+ $u_5 \in DA: u_5 \in DA_2$

Do đó điều kiện đầy đủ được đảm bảo

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang chính:

- Điều kiện tái tạo

$$DA = DA_1 \cup DA_2$$

Do đó điều kiện tái tạo được đảm bảo

- Điều kiện tách biệt

$$DA_1 \cap DA_2 = \varnothing$$

Do đó điều kiện tách biệt được đảm bảo

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

b) Với ứng dụng 1 và ứng dụng 2, phân mảnh ngang chính quan hệ toàn cục DA được xác định như sau:

$$DA_1 = \sigma_{(VT = \text{“Nam Định”}) \wedge (NS > 20000)} (DA)$$

$$DA_2 = \sigma_{(VT = \text{“Nam Định”}) \wedge (NS \leq 20000)} (DA)$$

$$DA_3 = \sigma_{(VT = \text{“Hà Nội”}) \wedge (NS > 20000)} (DA)$$

$$DA_4 = \sigma_{(VT = \text{“Hà Nội”}) \wedge (NS \leq 20000)} (DA)$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Do đó, các vị từ định tính là:

q_1: VT = "Nam Định" $\wedge$ NS >20000

q_2: VT = "Nam Định" $\wedge$ NS $\leq$ 20000

q_3: VT = "Hà Nội" $\wedge$ NS >20000

q_4: VT = "Hà Nội" $\wedge$ NS $\leq$ 20000

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Kết quả các mảnh như sau:

DA_1

MADA	TENDA	NS	VT
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định

DA_2

MADA	TENDA	NS	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định

DA_3

MADA	TENDA	NS	VT
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

DA_4

MADA	TENDA	NS	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang chính:

- Điều kiện đầy đủ

+ $u_1 \in DA: u_1 \in DA_2$

+ $u_2 \in DA: u_2 \in DA_4$

+ $u_3 \in DA: u_3 \in DA_3$

+ $u_4 \in DA: u_4 \in DA_1$

+ $u_5 \in DA: u_5 \in DA_3$

Do đó điều kiện đầy đủ được đảm bảo

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang chính:

- Điều kiện tái tạo

$$DA = DA_1 \cup DA_2 \cup DA_3 \cup DA_4$$

Do đó điều kiện tái tạo được đảm báo

- Điều kiện tách biệt

+ $DA_1 \cap DA_2 = \varnothing$ $\quad DA_2 \cap DA_3 = \varnothing$

+ $DA_1 \cap DA_3 = \varnothing$ $\quad DA_2 \cap DA_4 = \varnothing$

+ $DA_1 \cap DA_4 = \varnothing$ $\quad DA_3 \cap DA_4 = \varnothing$

Do đó điều kiện tách biệt được đảm bảo

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Ví dụ 2: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm. Giả sử công ty có văn phòng ở Nam Định, Hà Nội, Cần Thơ.

DA

Bộ	MADA	TENDA	NS	VT
u_1	D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
u_2	D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
u_3	D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
u_4	D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định
u_5	D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội
u_6	D6	Phát triển hệ thống tín dụng	10000	Cần Thơ

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Giả sử quan hệ toàn cục DA được phân mảnh chính như sau:

$$DA_1 = \sigma_{VT = \text{“Cần Thơ”}} (DA)$$

$$DA_2 = \sigma_{VT = \text{“Hà Nội”}} (DA)$$

Các vị từ định tinh là:

$$q_1: VT = \text{“Cần Thơ”}$$

$$q_2: VT = \text{“Hà Nội”}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1. Phân mảnh ngang chính

Kết quả phân mảnh

DA_1

MADA	TENDA	NS	VT
D6	Phát triển hệ thống tín dụng	10000	Cần Thơ

DA_2

MADA	TENDA	NS	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



1. Phân mảnh ngang chính

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang chính:

Điều kiện đầy đủ bị vi phạm vì $u_1 \in DA$ nhưng $u_1 \notin DA_1$, $u_1 \notin DA_2$. Do đó, điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang chính không thỏa mãn.

Ta có thể tổng quát hoá từ ví dụ trên như sau:

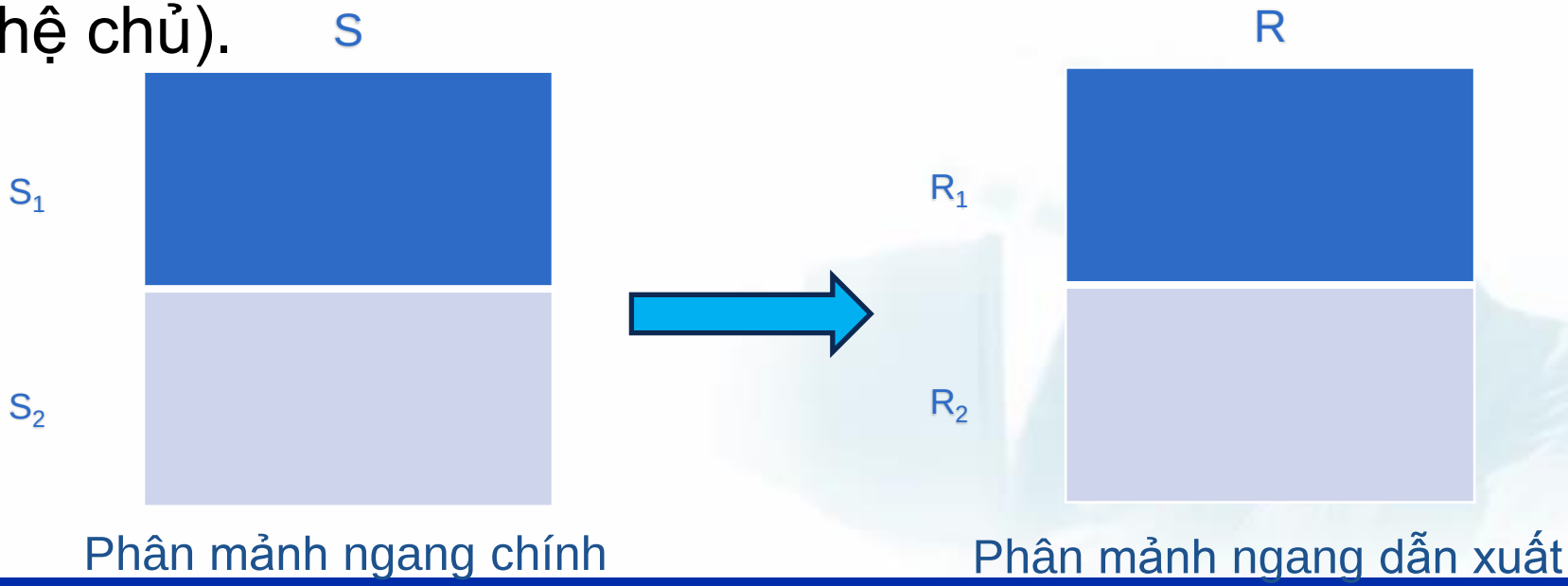
- Để thoả mãn điều kiện đầy đủ thì tập hợp các vị từ định tính của tất cả các mảnh phải là đầy đủ, ít nhất là đối với tập hợp các giá trị cho phép.
- Điều kiện tái tạo luôn luôn được thoả mãn thông qua phép hợp.
- Để thoả mãn điều kiện tách biệt thì các vị từ định tính phải loại trừ nhau (mutual exclusive).

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Phân mảnh ngang dẫn xuất (devired horizontal fragmentation) là sự phân chia các bộ của một quan hệ toàn cục thành các tập hợp con (được gọi là các mảnh ngang) dựa vào phân mảnh ngang của một quan hệ khác (được gọi là quan hệ chủ).



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

- Cách xác định một mảnh: Dùng một phép nửa kết nối (semi-join operation)

$$R><_{A\,\theta\,B}S\ (=\Pi_{Attr(R)}(R<>_{A\,\theta\,B}S))$$

Trong đó:

+ R là quan hệ toàn cục được phân mảnh ngang dẫn xuất theo quan hệ toàn cục S

+ A∈R, B ∈ S là hai thuộc tính có thể so sánh được với nhau bởi phép θ

+ θ ={=,≠, <, >, ≤, ≥}

- Vị từ định tính của mảnh ngang dẫn xuất bao gồm:

+ Điều kiện kết nối

+ Vị từ định tính của mảnh ngang chủ tương ứng

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Ví dụ 3: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm trong ví dụ 1. Giả sử công ty có văn phòng ở Nam Định, Hà Nội.

Giả sử quan hệ toàn cục DA được phân mảnh ngang chính như trong ví dụ 1. Giả sử quan hệ toàn cục HS có các bộ như sau:

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

HS

Bộ	MANV	MADA	NV	TG
u_1	A1	D1	Quản lý	12
u_2	A2	D1	Phân tích	34
u_3	A2	D2	Phân tích	6
u_4	A3	D3	Kỹ thuật	12
u_5	A3	D4	Lập trình	10
u_6	A4	D2	Quản lý	6
u_7	A5	D2	Quản lý	20
u_8	A6	D4	Kỹ thuật	36
u_9	A7	D3	Quản lý	48
u_{10}	A8	D5	Lập trình	15

a) Với ứng dụng 1, phân mảnh ngang chính dẫn xuất quan hệ HS được xác định như sau:

$$HS_1 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_1$$

$$HS_2 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_2$$

Các vị từ định tính là:

q_1: VT = "Nam Định" $\wedge$ HS.MaDA= DA.MaDA

q_2: VT = "Hà Nội" $\wedge$ HS.MaDA= DA.MaDA

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



DA

Bộ	MADA	TENDA	NS	VT
u1	D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
u2	D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
u3	D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
u4	D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định
u5	D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

HS

Bộ	MANV	MADA	NV	TG
u_1	A1	D1	Quản lý	12
u_2	A2	D1	Phân tích	34
u_3	A2	D2	Phân tích	6
u_4	A3	D3	Kỹ thuật	12
u_5	A3	D4	Lập trình	10
u_6	A4	D2	Quản lý	6
u_7	A5	D2	Quản lý	20
u_8	A6	D4	Kỹ thuật	36
u_9	A7	D3	Quản lý	48
u_{10}	A8	D5	Lập trình	15

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



DA_1

MADA	TENDA	NS	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định

DA_2

MADA	TENDA	NS	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

HS

Bộ	MANV	MADA	NV	TG
u_1	A1	D1	Quản lý	12
u_2	A2	D1	Phân tích	34
u_3	A2	D2	Phân tích	6
u_4	A3	D3	Kỹ thuật	12
u_5	A3	D4	Lập trình	10
u_6	A4	D2	Quản lý	6
u_7	A5	D2	Quản lý	20
u_8	A6	D4	Kỹ thuật	36
u_9	A7	D3	Quản lý	48
u_{10}	A8	D5	Lập trình	15

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Kết quả của các mảnh ngang dẫn xuất:

HS_1

MANV	MADA	NV	TG
A1	D1	Quản lý	12
A2	D1	Phân tích	34
A3	D4	Lập trình	10
A6	D4	Kỹ thuật	36

HS_2

MANV	MADA	NV	TG
A2	D2	Phân tích	6
A3	D3	Kỹ thuật	12
A4	D2	Quản lý	6
A5	D2	Quản lý	20
A7	D3	Quản lý	48
A8	D5	Lập trình	15

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang dẫn xuất:

- Điều kiện đầy đủ

+ $u_1 \in HS: u_1 \in HS_1$

+ $u_2 \in HS: u_2 \in HS_1$

+ $u_3 \in HS: u_3 \in HS_2$

+ $u_4 \in HS: u_4 \in HS_2$

+ $u_5 \in HS: u_5 \in HS_1$

$u_6 \in HS: u_6 \in HS_2$

$u_7 \in HS: u_7 \in HS_2$

$u_8 \in HS: u_8 \in HS_1$

$u_9 \in HS: u_9 \in HS_2$

$u_{10} \in HS: u_{10} \in HS_2$

Do đó điều kiện đầy đủ được đảm bảo

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang dẫn xuất:

- Điều kiện tái tạo

$$HS = HS_1 \cup HS_2$$

Do đó điều kiện tái tạo được đảm bảo

- Điều kiện tách biệt

$$HS_1 \cap HS_2 = \varnothing$$

Do đó điều kiện tách biệt được đảm bảo

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

b) Với ứng dụng 1 và ứng dụng 2, phân mảnh ngang chính dẫn xuất quan hệ HS được xác định như sau:

$$HS_1 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_1$$

$$HS_2 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_2$$

$$HS_3 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_3$$

$$HS_4 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_4$$

Các vị từ định tính là:

q_1: VT = "Nam Định" $\wedge$ NS >20000 $\wedge$ HS.MaDA= DA.MaDA

q_2: VT = "Nam Định" $\wedge$ NS $\leq$ 20000 $\wedge$ HS.MaDA= DA.MaDA

q_3: VT = "Hà Nội" $\wedge$ NS >20000 $\wedge$ HS.MaDA= DA.MaDA

q_4: VT = "Hà Nội" $\wedge$ NS $\leq$ 20000 $\wedge$ HS.MaDA= DA.MaDA

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Kết quả của các mảnh ngang dẫn xuất:

HS_1

MANV	MADA	NV	TG
A3	D4	Lập trình	10
A6	D4	Kỹ thuật	36

HS_2

MANV	MADA	NV	TG
A1	D1	Quản lý	12
A2	D1	Phân tích	34

HS_3

MANV	MADA	NV	TG
A3	D3	Kỹ thuật	12
A7	D3	Quản lý	48
A8	D5	Lập trình	15

HS_4

MANV	MADA	NV	TG
A2	D2	Phân tích	6
A4	D2	Quản lý	6
A5	D2	Quản lý	20

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang dẫn xuất:

- Điều kiện đầy đủ

+ $u_1 \in HS: u_1 \in HS_2$
+ $u_2 \in HS: u_2 \in HS_2$
+ $u_3 \in HS: u_3 \in HS_4$
+ $u_4 \in HS: u_4 \in HS_3$
+ $u_5 \in HS: u_5 \in HS_1$
+ $u_6 \in HS: u_6 \in HS_4$
+ $u_7 \in HS: u_7 \in HS_4$
+ $u_8 \in HS: u_8 \in HS_1$
+ $u_9 \in HS: u_9 \in HS_3$
+ $u_{10} \in HS: u_{10} \in HS_3$

Do đó điều kiện đầy đủ được đảm bảo

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh ngang dẫn xuất:

- Điều kiện tái tạo

$$HS = HS_1 \cup HS_2 \cup HS_3 \cup HS_4$$

Do đó điều kiện tái tạo được đảm bảo

- Điều kiện tách biệt

+ $HS_1 \cap HS_2 = \varnothing$ $\quad HS_2 \cap HS_3 = \varnothing$

+ $HS_1 \cap HS_3 = \varnothing$ $\quad HS_2 \cap HS_4 = \varnothing$

+ $HS_1 \cap HS_4 = \varnothing$ $\quad HS_3 \cap HS_4 = \varnothing$

Do đó điều kiện tách biệt được đảm bảo

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu:

Để thoả mãn điều kiện đầy đủ của phân mảnh ngang dẫn xuất thì tất cả các bộ trong quan hệ toàn cục R đều phải có trong quan hệ S, ràng buộc này được gọi là rang buộc toàn vẹn tham chiếu.

Ví dụ 4: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm. Giả sử công ty có văn phòng ở Nam Định, Hà Nội. Giả sử quan hệ toàn cục DA được phân mảnh ngang chính như trong ví dụ 1.
Giả sử quan hệ toàn cục HS có các bộ như sau:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu:

Khi đó, khi phân mảnh ngang dẫn xuất quan hệ toàn cục HS thì sẽ bị vi phạm ràng buộc toàn vẹn tham chiếu vì dự án có mã D7 và D6 không có trong quan hệ toàn cục DA.

HS

Bộ	MANV	MADA	NV	TG
u_1	A1	D1	Quản lý	12
u_2	A2	D1	Phân tích	34
u_3	A2	D2	Phân tích	6
u_4	A3	D3	Kỹ thuật	12
u_5	A3	D6	Lập trình	10
u_6	A4	D2	Quản lý	6
u_7	A5	D2	Quản lý	20
u_8	A6	D4	Kỹ thuật	36
u_9	A7	D7	Quản lý	48
u_{10}	A8	D5	Lập trình	15

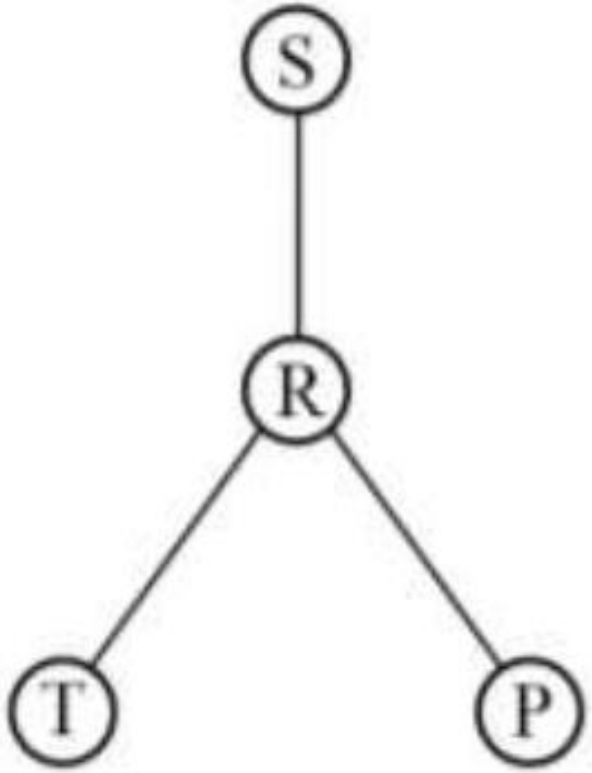
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Cây phân mảnh dẫn xuất (derived fragmentation tree):

Nếu một quan hệ toàn cục R được phân mảnh ngang dẫn xuất theo một quan hệ toàn cục S thì cũng có thể có hai quan hệ toàn cục T và P được phân ngang dẫn xuất theo R và cứ như thế.

- Quan hệ R là nút con của quan hệ S
- Các quan hệ T và P là các nút con của quan hệ R



Cây phân mảnh dẫn xuất

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Ví dụ 5: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm. Giả sử công ty có văn phòng ở Nam Định, Hà Nội. Ta có các lược đồ phân mảnh như sau:

$DA_1 = \sigma_{VT = \text{“Nam Định”}}(DA)$

$DA_2 = \sigma_{VT = \text{“Hà Nội”}}(DA)$

$HS_1 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_1$

$HS_2 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_2$

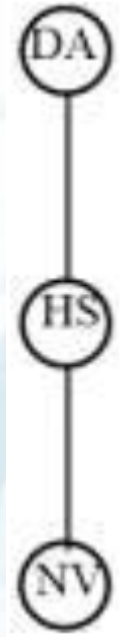
$HS_3 = \sigma_{THOIGIAN<12}(HS)$

$HS_4 = \sigma_{THOIGIAN >=12}(HS)$

$NV_1 = NV >< _{NV.MANV = HS.MANV} HS_3$

$NV_2 = NV >< _{NV.MANV = HS.MANV} HS_4$

Cây phân mảnh ngang dẫn xuất như sau:



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH DỌC

Phân mảnh dọc một quan hệ toàn cục là sự phân chia các thuộc tính của quan hệ này thành các nhóm; các mảnh có được bằng cách chiếu quan hệ toàn cục trên mỗi nhóm.

- Cách xác định một mảnh: Dùng phép chiếu $\Pi_X(R)$

Trong đó:

+ R là quan hệ toàn cục

+ $X \subseteq Attr(R)$, Attr(R) - tập thuộc tính của R

- Điều kiện đúng đắn để phân mảnh dọc:

+ Điều kiện đầy đủ: được thỏa mãn nếu mỗi thuộc tính được ánh xạ vào ít nhất một thuộc tính của các mảnh.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

+ Điều kiện tái tạo: cách tái tạo quan hệ toàn cục

Dùng phép kết nối giữa các mảnh

Nhược điểm: Tạo ra quan hệ toàn cục không đầy đủ vì tạo ra thuộc tính thừa (nhân bản không mong muốn)

Khắc phục: Loại bỏ nhân bản bằng một phép chiếu hoặc sử dụng phép kết nối tự nhiên (natural join operation)

+ Điều kiện tách biệt: thường bị vi phạm

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH DỌC

Các loại phân mảnh dọc

- Phân mảnh dọc gom tụ (vertical clustering fragmentation)
    + Phân mảnh dư thừa (redundant framentation)
    + Phân mảnh không dư thừa (nonredundant framentation)
- Phân mảnh dọc tách biệt (vertical partioning framentation)

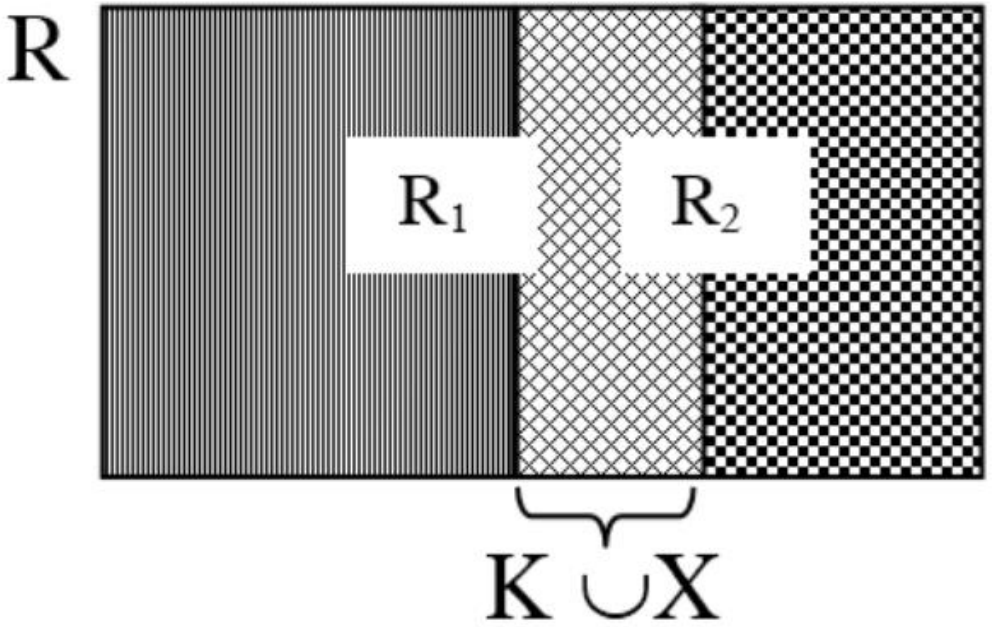
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

Giả sử một quan hệ R được phân rã thành các mảnh R1, R2, …, Rn

- Phân mảnh dọc gom tụ dư thừa:

$$Attr(R_1) \cap Attr(R_2) \cap \ldots \cap Attr(R_n) = K \cup X$$



Tập X được nhân bản trong hai mảnh. Để loại trừ các thuộc tính này một cách tường minh khi chúng ta tái tạo quan hệ R bằng cách thực hiện một phép chiếu:

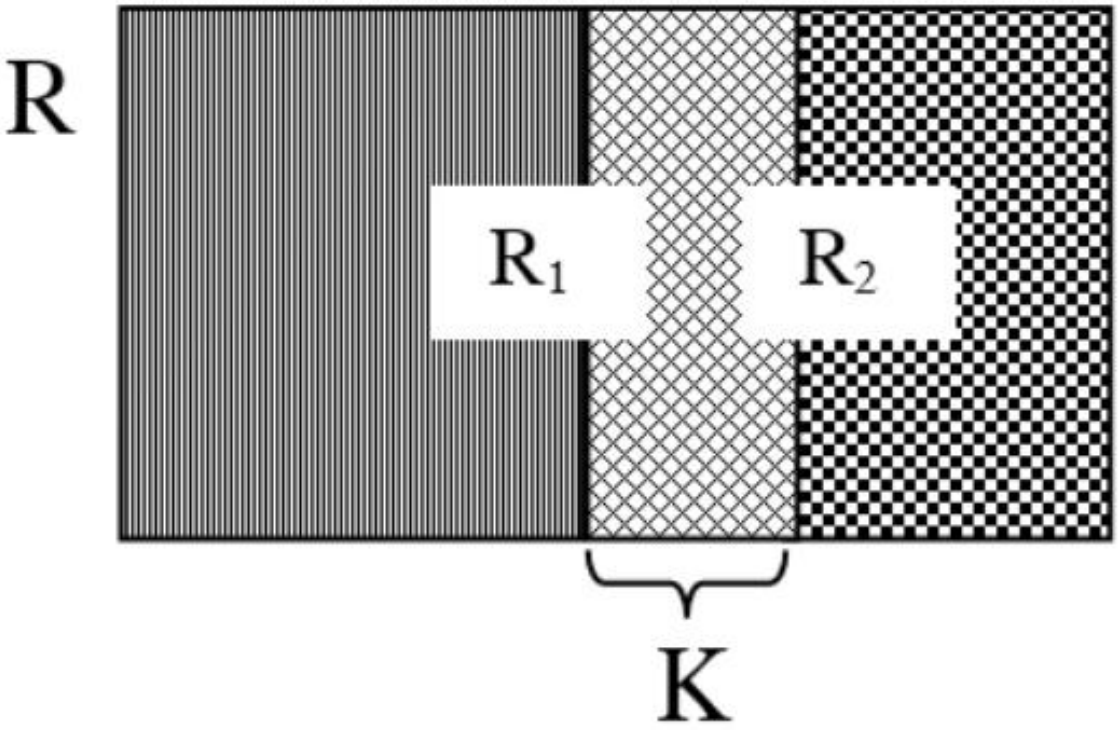
$$R = R_1 >\!\!<_{R_1.K=R_2.K} \Pi_{Attr(R_2)-X}(R_2)$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

- Phân mảnh dọc gom tụ không thừa:

$$Attr(R_1) \cap Attr(R_2) \cap \ldots \cap Attr(R_n) = K$$

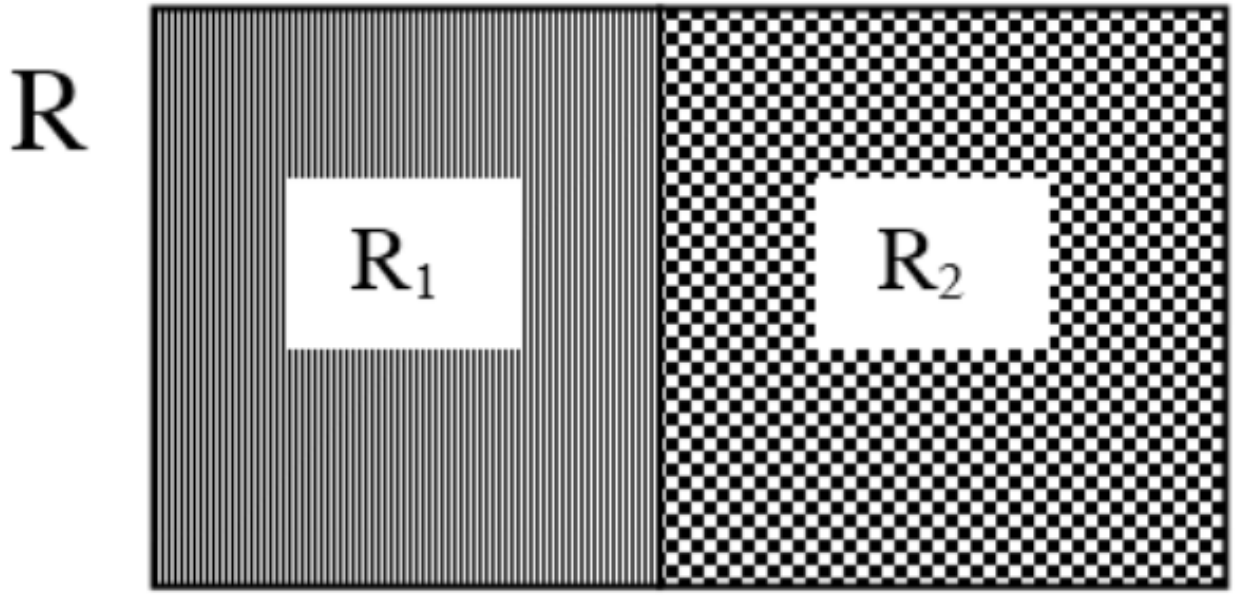


Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

- Phân mảnh dọc tách biệt:

$$Attr(R_1) \cap Attr(R_2) \cap \ldots \cap Attr(R_n) = \varnothing$$



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

Ví dụ 6: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm. Cần phân mảnh quan hệ toàn cục DA sao cho thông tin về ngân sách và vị trí được quản lý riêng.

a) Phân mảnh dọc gom tụ dư thừa:
Khi phân mảnh dọc quan hệ toàn cục DA được xác định như sau:

$$DA_1 = \Pi_{MADA,\ TENDA,\ VT}\ (DA)$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA,\ TENDA,\ NS}\ (DA)$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

a) Phân mảnh dọc gom tụ dư thừa:
Kết quả các mảnh như sau:

DA_2

MADA	TENDA	NS
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000

DA_1

MADA	TENDA	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	Nam Định
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	Hà Nội
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	Nam Định
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	Hà Nội

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

a) Phân mảnh dọc gom tụ dư thừa:
Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh dọc:

$$Attr(DA) = \{MADA, TENDA, NS, VT\}$$

$$Attr(DA_1) = \{MADA, TENDA, VT\}$$

$$Attr(DA_2) = \{MADA, TENDA, NS\}$$

- Điều kiện đầy đủ

+ $MADA \in Att(DA)$: $MADA \in Attr(DA_1)$ và $MADA \in Attr(DA_2)$
+ $TENDA \in Att(DA)$: $TENDA \in Attr(DA_1)$ và $TENDA \in Attr(DA_2)$
+ $VT \in Att(DA)$: $VT \in Attr(DA_1)$
+ $NS \in Att(DA)$: $NS \in Attr(DA_2)$

Do đó điều kiện đầy đủ được đảm bảo

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

a) Phân mảnh dọc gom tụ dư thừa:
Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh dọc:

- Điều kiện tái tạo

DA = DA1 * DA2

Điều kiện tái tạo được đảm bảo

Thuộc tính TENDA được nhân bản trong hai mảnh. Để loại trừ các thuộc tính này một cách tường minh khi chúng ta tái tạo quan hệ DA bằng cách thực hiện một phép chiếu:

$$DA = DA_1 * \prod_{MADA,\ NS}(DA_2)$$

- Điều kiện tách biệt

$$Attr(DA_1) \cap Attr(DA_2) = \{MADA,\ TENDA\}$$

Điều kiện tách biệt bị vi phạm

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH DỌC

b) Phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa:
Khi phân mảnh dọc quan hệ toàn cục DA được xác định như sau:

$$DA_1 = \Pi_{MADA,\ TENDA,\ VT}\ (DA)$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA,\ NS}\ (DA)$$

Kết quả của các mảnh:

DA_1

MADA	TENDA	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	Nam Định
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	Hà Nội
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	Nam Định
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	Hà Nội

DA_2

MADA	NS
D1	20000
D2	12000
D3	28000
D4	25000
D5	30000

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

b) Phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa:
Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh dọc:

$$Attr(DA) = \{MADA, TENDA, NS, VT\}$$
$$Attr(DA_1) = \{MADA, TENDA, VT\}$$
$$Attr(DA_2) = \{MADA, NS\}$$

- Điều kiện đầy đủ

+ $MADA \in Att(DA)$: $MADA \in Attr(DA_1)$ và $MADA \in Attr(DA_2)$
+ $TENDA \in Att(DA)$: $TENDA \in Attr(DA_1)$
+ $VT \in Att(DA)$: $VT \in Attr(DA_1)$
+ $NS \in Att(DA)$: $NS \in Attr(DA_2)$

Do đó điều kiện đầy đủ được đảm bảo

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH DỌC

b) Phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa:
Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh dọc:

- Điều kiện tái tạo

$$DA = DA_1 * DA_2$$

Do đó điều kiện tái tạo được đảm bảo

- Điều kiện tách biệt

$$Attr(DA_1) \cap Attr(DA_2) = \{MADA\}$$

Do đó điều kiện tách biệt vi phạm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

c) Phân mảnh dọc tách biệt:

Khi phân mảnh dọc quan hệ toàn cục DA được xác định như sau:

$$DA_1 = \Pi_{TENDA,\ VT}(DA)$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA,\ NS}(DA)$$

Kết quả của các mảnh:

DA_1

TENDA	VT
Xây dựng phần mềm quản lý lương	Nam Định
Thiết kế trang Web bán hàng	Hà Nội
Nâng cấp hệ thống mạng	Hà Nội
Xây dựng phần mềm quản lý điểm	Nam Định
Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	Hà Nội

DA_2

MADA	NS
D1	20000
D2	12000
D3	28000
D4	25000
D5	30000

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

c) Phân mảnh dọc tách biệt:
Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh dọc:

$$Attr(DA) = \{MADA, TENDA, NS, VT\}$$

$$Attr(DA_1) = \{TENDA, VT\}$$

$$Attr(DA_2) = \{MADA, NS\}$$

- Điều kiện đầy đủ

+ $MADA \in Att(DA)$: $MADA \in Attr(DA_2)$

+ $TENDA \in Att(DA)$: $TENDA \in Attr(DA_1)$

+ $VT \in Att(DA)$: $VT \in Attr(DA_1)$

+ $NS \in Att(DA)$: $NS \in Attr(DA_2)$

Do đó điều kiện đầy đủ được đảm bảo

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH DỌC

c) Phân mảnh dọc tách biệt:

- Điều kiện tái tạo

Vì hai mảnh DA1 và DA2 không có thuộc tính kết nối nên quan hệ toàn cục DA không thể tái tạo được từ hai mảnh DA1 và DA2.

Do đó điều kiện tái tạo bị vi phạm

- Điều kiện tách biệt

$$\text{Attr}(DA_1) \cap \text{Attr}(DA_2) = \varnothing$$

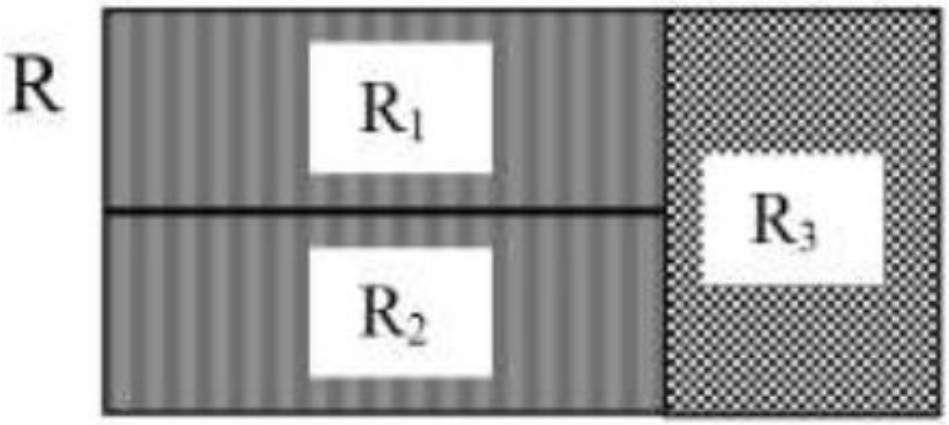
Do đó điều kiện tách biệt được đảm bảo

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

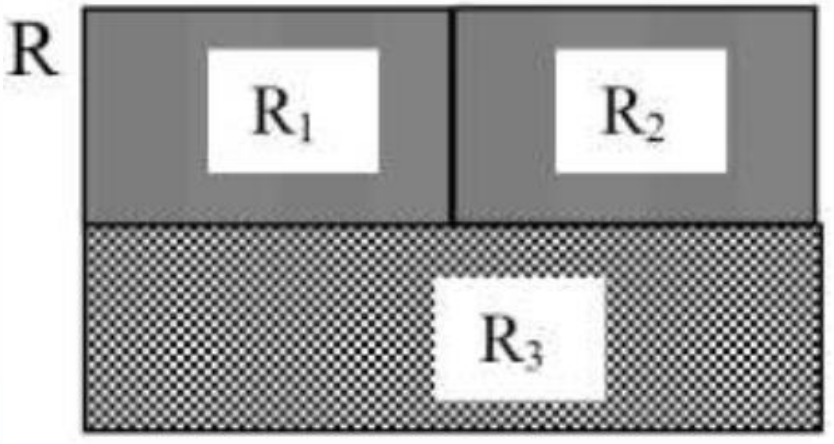
PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Phân mảnh hỗn hợp là cách áp dụng các phép phân mảnh ngang, dọc một cách đệ quy sao cho sao cho mỗi lần thực hiện phân mảnh phải thoả mãn các điều kiện đúng đắn.

- Phân mảnh dọc trước, ngang sau:



- Phân mảnh ngang trước, dọc sau:



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Cách xác định một mảnh: dùng phép chiếu, chọn
- Điều kiện đúng đắn để phân mảnh hỗn hợp:
    + Điều kiện đầy đủ: Luôn được thỏa mãn
    + Điều kiện tái tạo: Áp dụng các quy tắc theo thứ tự ngược lại
    + Điều kiện tách biệt: Tùy từng trường hợp

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Ví dụ 7: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm trong ví dụ 1.

a) Phân mảnh quan hệ toàn cục DA theo VT. Sau đó lại phân chia các mảnh sao cho thông tin về ngân sách và vị trí được quản lý riêng.

Trường hợp 1: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa.

- Lược đồ phân mảnh:

$$DA_1 = \Pi_{\text{MADA, TENDA, NS}}(\sigma_{\text{VT='Nam Định'}}(DA))$$

$$DA_2 = \Pi_{\text{MADA, VT}}(\sigma_{\text{VT='Nam Định'}}(DA))$$

$$DA_3 = \Pi_{\text{MADA, TENDA, NS}}(\sigma_{\text{VT='Hà Nội'}}(DA))$$

$$DA_4 = \Pi_{\text{MADA, VT}}(\sigma_{\text{VT='Hà Nội'}}(DA))$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

$$DA_1 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA, VT}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_3 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

$$DA_4 = \Pi_{MADA, VT}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

DA

Bộ	MADA	TENDA	NS	VT
u_1	D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
u_2	D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
u_3	D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
u_4	D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định
u_5	D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội
u_6	D6	Phát triển hệ thống tín dụng	10000	Cần Thơ

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

DA_1

MADA	TENDA	NS
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000

DA_2

MADA	VT
D1	Nam Định
D4	Nam Định

DA_3

MADA	TENDA	NS
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000

DA_4

MADA	VT
D2	Hà Nội
D3	Hà Nội
D5	Hà Nội

- Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh hỗn hợp:

+ Điều kiện đầy đủ: Luôn được thỏa mãn

+ Điều kiện tái tạo:

$$DA = (DA_1 * DA_2) \cup (DA_3 * DA_4)$$

+ Điều kiện tách biệt: Bị vi phạm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Trường hợp 2: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc gom tụ dư thừa.

- Lược đồ phân mảnh:

$$DA_1 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA, TENDA, VT}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_3 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

$$DA_4 = \Pi_{MADA, TENDA, VT}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

$$DA_1 = \Pi_{MADA,\ TENDA,\ NS}\ (\sigma_{VT='Nam\ Định'}\ (DA))$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA,\ TENDA,\ VT}\ (\sigma_{VT='Nam\ Định'}\ (DA))$$

$$DA_3 = \Pi_{MADA,\ TENDA,\ NS}\ (\sigma_{VT='Hà\ Nội'}\ (DA))$$

$$DA_4 = \Pi_{MADA,\ TENDA,\ VT}\ (\sigma_{VT='Hà\ Nội'}\ (DA))$$

DA

Bộ	MADA	TENDA	NS	VT
u_1	D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
u_2	D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
u_3	D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
u_4	D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định
u_5	D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội
u_6	D6	Phát triển hệ thống tín dụng	10000	Cần Thơ

Dit document is beschikbaar op
Studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy2n 2inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

DA_1

MADA	TENDA	NS
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000

DA_2

MADA	TENDA	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	Nam Định
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	Nam Định

DA_3

MADA	TENDA	NS
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000

DA_4

MADA	TENDA	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	Hà Nội

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

- Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh hỗn hợp:

+ Điều kiện đầy đủ: Luôn được thỏa mãn

+ Điều kiện tái tạo:

$$DA = (DA_1 * \Pi_{MADA, VT}(DA_2)) \cup (DA_3 * \Pi_{MADA, VT}(DA_4))$$

+ Điều kiện tách biệt: Bị vi phạm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Trường hợp 3: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc tách biệt.

- Lược đồ phân mảnh:

$$DA_1 = \Pi_{MADA, NS}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_2 = \Pi_{TENDA, VT}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_3 = \Pi_{MADA, NS}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

$$DA_4 = \Pi_{TENDA, VT}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

DA_1

MADA	NS
D1	20000
D4	25000

DA_2

TENDA	VT
Xây dựng phần mềm quản lý lương	Nam Định
Xây dựng phần mềm quản lý điểm	Nam Định

DA_3

MADA	NS
D2	12000
D3	28000
D5	30000

DA_4

TENDA	VT
Thiết kế trang Web bán hàng	Hà Nội
Nâng cấp hệ thống mạng	Hà Nội
Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	Hà Nội

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh hỗn hợp:
  + Điều kiện đầy đủ: Luôn được thỏa mãn
  + Điều kiện tái tạo: Bị vi phạm
  + Điều kiện tách biệt: Bị vi phạm

b) Phân mảnh quan hệ toàn cục DA sao cho thông tin về ngân sách và vị trí được quản lý riêng. Sau đó lại phân chia các mảnh theo VT.
Trường hợp 1: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa.

- Lược đồ phân mảnh:

$$DA_1 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{MADA, TENDA, NS}(DA))$$

$$DA_2 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{MADA, TENDA, NS}(DA))$$

$$DA_3 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{MADA, VT}(DA))$$

$$DA_4 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{MADA, VT}(DA))$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Trường hợp 1: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa.

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

DA_1

MADA	TENDA	NS
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000

DA_2

MADA	TENDA	NS
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000

DA_3

MADA	VT
D1	Nam Định
D4	Nam Định

DA_4

MADA	VT
D2	Hà Nội
D3	Hà Nội
D5	Hà Nội

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh hỗn hợp:
  + Điều kiện đầy đủ: Luôn được thỏa mãn
  + Điều kiện tái tạo:

$$DA = (DA_1 \cup DA_2) * (DA_3 \cup DA_4)$$

  + Điều kiện tách biệt: Bị vi phạm

Trường hợp 2: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc gom tụ dư thừa.

- Lược đồ phân mảnh:

$$DA_1 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{MADA, TENDA, NS}(DA))$$

$$DA_2 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{MADA, TENDA, NS}(DA))$$

$$DA_3 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{MADA, TENDA, VT}(DA))$$

$$DA_4 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{MADA, TENDA, VT}(DA))$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

DA_1

MADA	TENDA	NS
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000

DA_2

MADA	TENDA	NS
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000

DA_3

MADA	TENDA	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	Nam Định
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	Nam Định

DA_4

MADA	TENDA	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	Hà Nội

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

- Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh hỗn hợp:

+ Điều kiện đầy đủ: Luôn được thỏa mãn

+ Điều kiện tái tạo:

$$DA = (DA_1 \cup DA_2) * (\Pi_{MADA,\ VT}(DA_3 \cup DA_4))$$

+ Điều kiện tách biệt: Bị vi phạm

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Trường hợp 3: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc tách biệt.

- Lược đồ phân mảnh:

$$DA_1 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{MADA,\ NS}(DA))$$

$$DA_2 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{MADA,\ NS}(DA))$$

$$DA_3 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{TENDA,\ VT}(DA))$$

$$DA_4 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{TENDA,\ VT}(DA))$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Trường hợp 3: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc tách biệt.

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

DA_1

MADA	NS
D1	20000
D4	25000

DA_2

MADA	NS
D2	12000
D3	28000
D5	30000

DA_3

TENDA	VT
Xây dựng phần mềm quản lý lương	Nam Định
Xây dựng phần mềm quản lý điểm	Nam Định

DA_4

TENDA	VT
Thiết kế trang Web bán hàng	Hà Nội
Nâng cấp hệ thống mạng	Hà Nội
Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	Hà Nội

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Trường hợp 3: Phân mảnh hỗn hợp trong đó sử dụng phân mảnh dọc tách biệt.

- Kết quả phân mảnh hỗn hợp:

- Xét điều kiện đúng đắn để phân mảnh hỗn hợp:

+ Điều kiện đầy đủ: Luôn được thỏa mãn

+ Điều kiện tái tạo: Bị vi phạm

+ Điều kiện tách biệt: Bị vi phạm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Ví dụ 8: Xét cùng quan hệ toàn cục NV :

NV(MANV, HOTEN, LUONG, THUE, MAQL, MAP)

Hãy phân quan hệ toàn cục này thành bốn mảnh sao cho:

- Mảnh 1 chứa các thông tin MANV, HOTEN, MAQL, MAP có MAP nhỏ hơn hoặc bằng 10
- Mảnh 2 chứa các thông tin MANV, HOTEN, MAQL, MAP có MAP lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20
- Mảnh 3 chứa các thông tin MANV, HOTEN, MAQL, MAP có MAP lớn hơn hoặc bằng 20
- Mảnh 4 chứa các thông tin MANV, HOTEN, LUONG, THUE.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Ta có các mảnh bằng cách áp dụng phân mảnh dọc rồi sau đó áp dụng phân mảnh ngang dựa trên MAP:

$$NV_1 = \sigma_{MAP \leq 10}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_2 = \sigma_{MAP > 10 \text{ AND } MAP < 20}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_3 = \sigma_{MAP \geq 20}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_4 = \Pi_{MANV, HOTEN, LUONG, THUE}(NV)$$

Tái tạo quan hệ NV được xác định bởi biểu thức sau đây:

$$NV = (NV_1 \cup NV_2 \cup NV_3) >< _{MANV = MANV} \Pi_{MANV, LUONG, THUE}(NV_4)$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

- Cấu tạo cây:

  + Nút gốc: Biểu diễn quan hệ toàn cục

  + Các nút trung gian: Biểu diễn các quan hệ trung gian của các biểu thức định nghĩa mảnh (fragment-defining expression).

  + Nút lá: Biểu diễn các mảnh

- Tập hợp các nút con của một nút đã cho biểu diễn cho sự phân rã (*decomposition*) của nút này bởi một phép phân mảnh (dọc hoặc ngang).

- Phân mảnh hỗn hợp: Biểu diễn bằng một cây phân mảnh.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 9: Các cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA trong VD7

- Trường hợp1: Với lược đồ phân mảnh và biểu thức tái tạo

$$DA_1 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA, VT}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_3 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

$$DA_4 = \Pi_{MADA, VT}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

$$DA = (DA_1 * DA_2) \cup (DA_3 * DA_4)$$

Ta có cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA:

Nút gốc (quan hệ DA) được phân mảnh ngang thành hai mảnh:

+ Mảnh ngang thứ nhất được phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa thành hai mảnh tạo ra nút lá khác tương ứng với các mảnh DA1, DA2.

+ Mảnh ngang thứ hai được phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa thành hai mảnh tạo ra nút lá khác tương ứng với các mảnh DA3, DA4

Dit document is beschikbaar op studeersnel

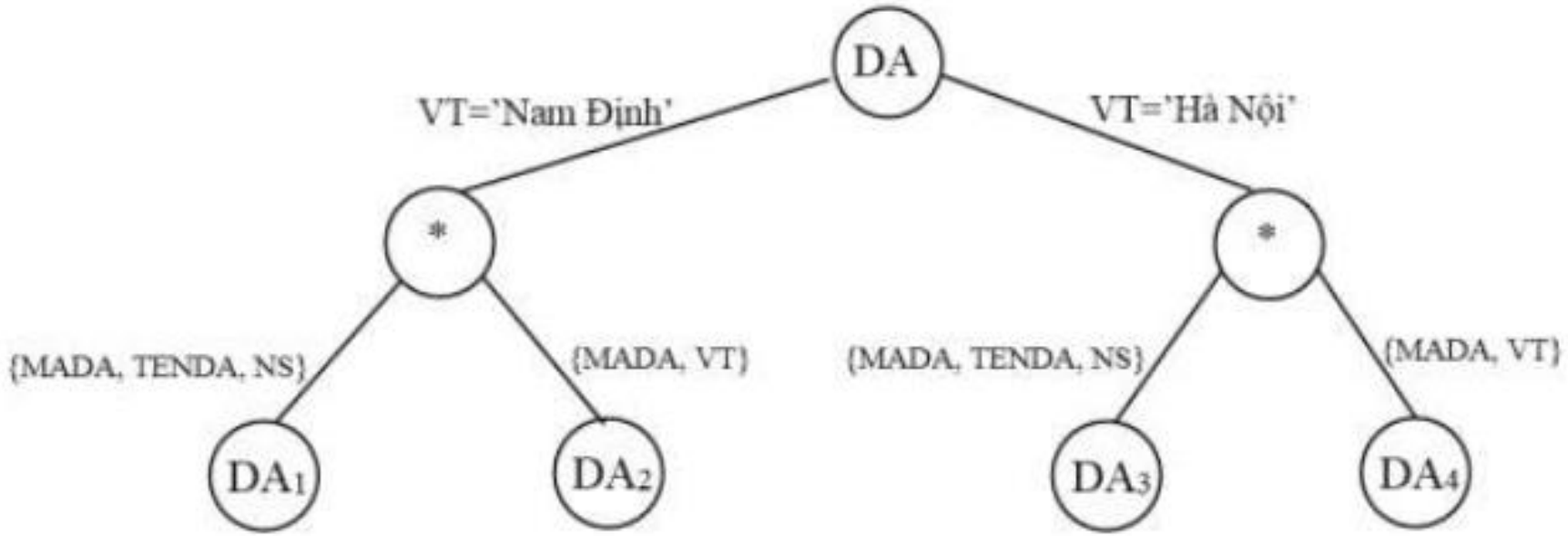
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 9: Các cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA trong VD7

- Kết quả cây phân mảnh



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 9: Các cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA trong VD7

- Trường hợp2: Với lược đồ phân mảnh và biểu thức tái tạo

$$DA_1 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_2 = \Pi_{MADA, TENDA, VT}(\sigma_{VT='Nam\ Định'}(DA))$$

$$DA_3 = \Pi_{MADA, TENDA, NS}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

$$DA_4 = \Pi_{MADA, TENDA, VT}(\sigma_{VT='Hà\ Nội'}(DA))$$

$$DA = (DA_1 * \Pi_{MADA, VT}(DA_2)) \cup (DA_3 * \Pi_{MADA, VT}(DA_4))$$

Ta có cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA:

Nút gốc (quan hệ DA) được phân mảnh ngang thành hai mảnh:

+ Mảnh ngang thứ nhất được phân mảnh dọc gom tụ dư thừa thành hai mảnh tạo ra nút lá khác tương ứng với các mảnh DA1, DA2.

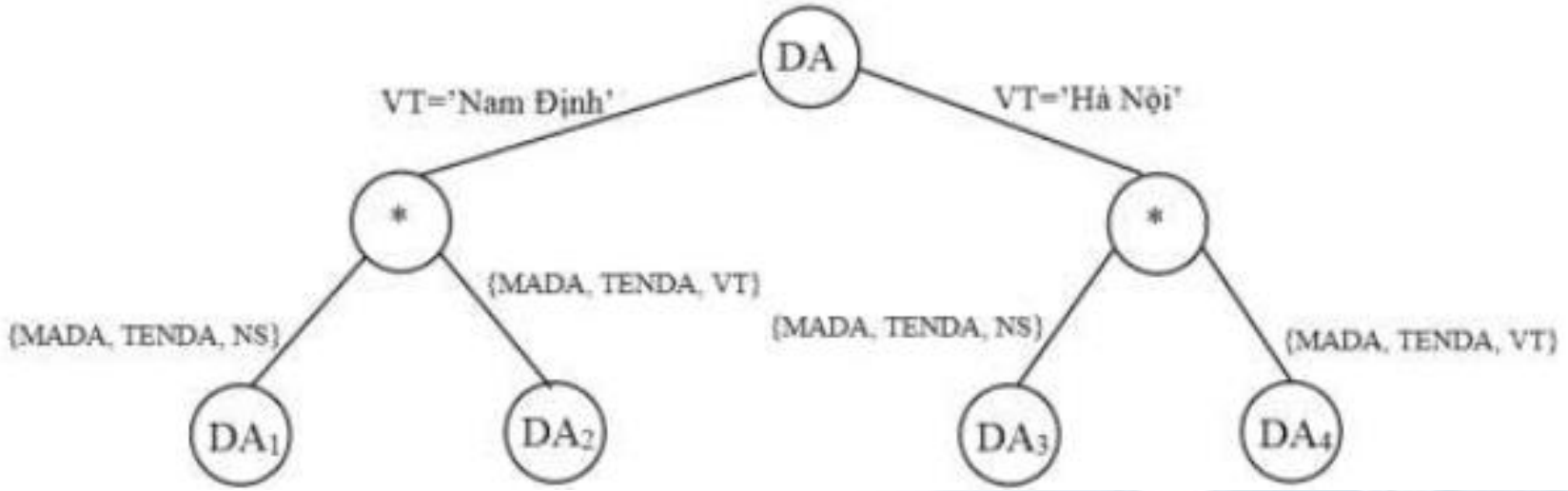
+ Mảnh ngang thứ hai được phân mảnh dọc gom tụ dư thừa thành hai mảnh tạo ra nút lá khác tương ứng với các mảnh DA3, DA4.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 9: Các cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA trong VD7



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 9: Các cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA trong VD7

- Trường hợp 3: Với lược đồ phân mảnh và biểu thức tái tạo

$$DA_1 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{MADA, TENDA, NS}(DA))$$

$$DA_2 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{MADA, TENDA, NS}(DA))$$

$$DA_3 = \sigma_{VT='Nam\ Định'}(\Pi_{MADA, VT}(DA))$$

$$DA_4 = \sigma_{VT='Hà\ Nội'}(\Pi_{MADA, VT}(DA))$$

Ta có cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA:

Nút gốc (quan hệ DA) được phân mảnh dọc gom tụ không dư thừa thành hai mảnh:

+ Mảnh thứ nhất được phân mảnh ngang thành hai mảnh tạo ra nút lá khác tương ứng với các mảnh DA1, DA2.

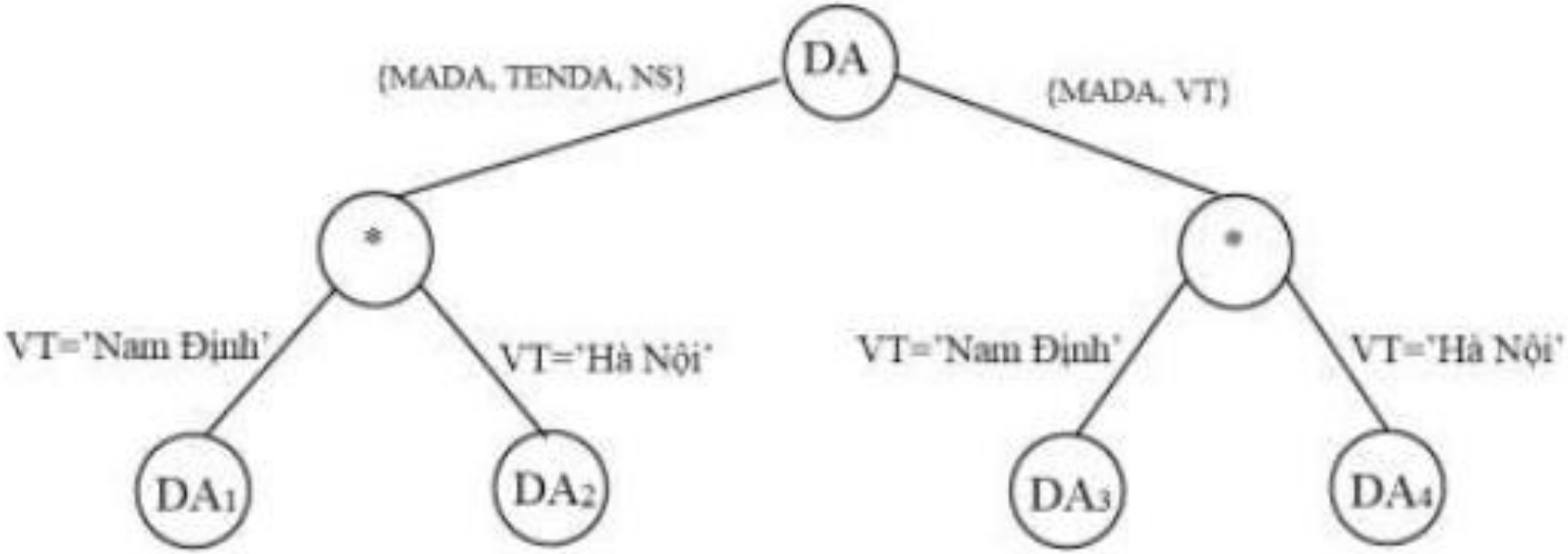
+ Mảnh thứ nhất được phân mảnh ngang thành hai mảnh tạo ra nút lá khác tương ứng với các mảnh DA3, DA4.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 9: Các cây phân mảnh của quan hệ toàn cục DA trong VD7



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 10: Cây phân mảnh của quan hệ toàn cục NV trong ví dụ 8

- Với lược đồ phân mảnh và biểu thức tái tạo

$$NV_1 = \sigma_{MAP \le 10}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_2 = \sigma_{MAP > 10 \text{ AND } MAP < 20}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_3 = \sigma_{MAP \ge 20}(\Pi_{MANV, HOTEN, MAQL, MAP}(NV))$$

$$NV_4 = \Pi_{MANV, HOTEN, LUONG, THUE}(NV)$$

$$NV = (NV_1 \cup NV_2 \cup NV_3) \ltimes_{MANV = MANV} \Pi_{MANV, LUONG, THUE}(NV_4)$$

Ta có cây phân mảnh của quan hệ toàn cục NV:

Nút gốc (quan hệ NV) được phân mảnh dọc thành hai mảnh:

+ Một mảnh tương ứng với nút trái của cây (NV4);

+ Mảnh khác được phân mảnh ngang tạo ra ba nút lá khác tương ứng với các mảnh NV1, NV2, và NV3.

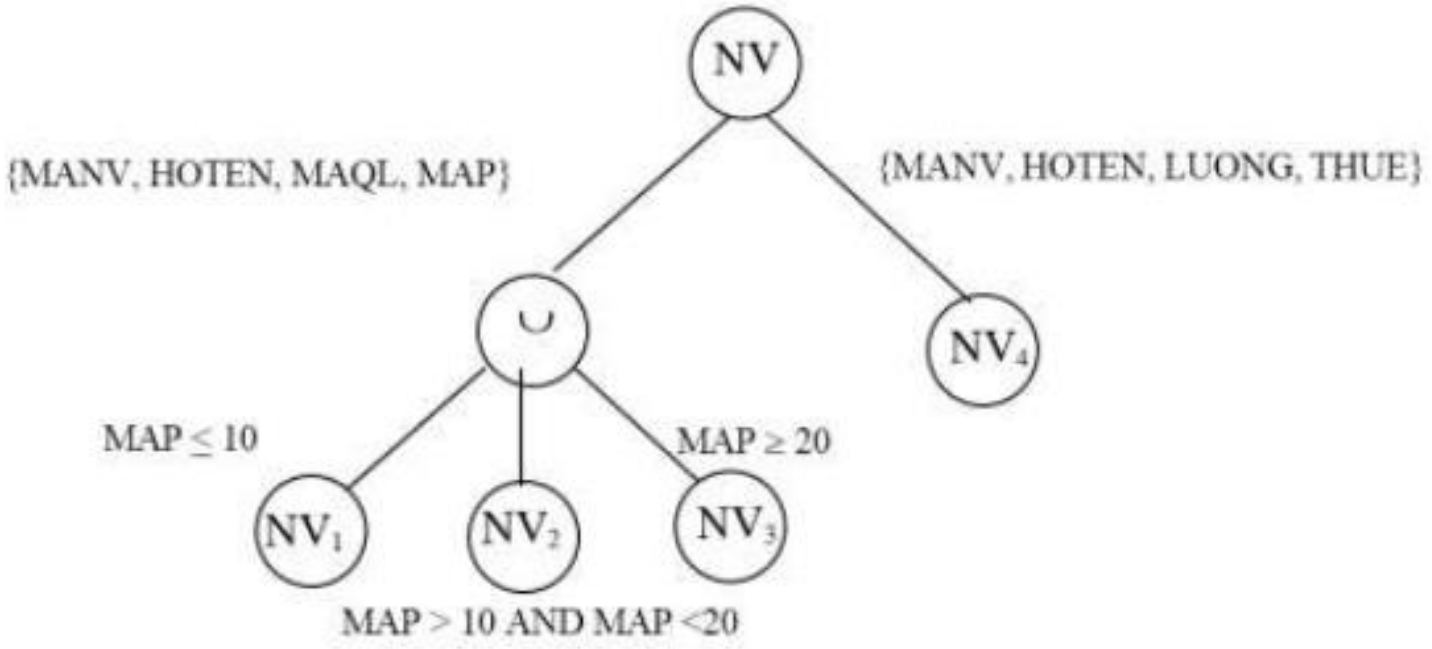
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Cây phân mảnh (*fragmentation tree*):

Ví dụ 10: Cây phân mảnh của quan hệ toàn cục NV trong ví dụ 8

- Cây phân mảnh được biểu diễn như sau:



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

Các mức trong suốt phân tán:

- Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency): Là trong suốt cao nhất cho phép người sử dụng hoặc người lập trình ứng dụng làm việc trên các quan hệ toàn cục mà không cần biết dữ liệu có được phân tán hay không.

- Trong suốt vị trí (location transparency): Là trong suốt thấp hơn cho phép người sử dụng hoặc người lập trình ứng dụng làm việc trên các mảnh mà không biết các mảnh được đặt tại các nơi nào.

- Trong suốt ánh xạ cục bộ (local mapping transparency): Là một đặc tính quan trọng trong hệ thống DBMS không đồng nhất, là ánh xạ từ các thao tác cơ bản được sử dụng bởi chương trình ứng dụng thành các thao tác cơ bản được sử dụng bởi DBMS cục bộ.

- Không trong suốt (no transparency).

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

1) Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency)

- Khi dữ liệu được phân mảnh thì việc truy nhập vào dữ liệu được thực hiện bình thường như chưa bị phân tán (làm việc trên quan hệ toàn cục) mà không cần biết quan hệ toàn cục có bị phân tán hay không và không ảnh hưởng đến người sử dụng.

- Trong suốt phân mảnh liên quan đến:

    + Lược đồ toàn cục

    + Quan hệ toàn cục

- DDBMS thực hiện truy xuất các CSDL tại một nơi bất kỳ trong tất cả các nơi, mà nơi này hoàn toàn được xác định bởi hệ thống.

- Ứng dụng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào trong tất cả các lược đồ nằm dưới lược đồ toàn cục trong kiến trúc tham chiếu.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

1) Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency)

Cấu trúc chương trình

- Bước 1: Nhận một tham số từ chương trình

***Read**(terminal, $iv1,…, $ivn)*

- Bước 2: Truy xuất CSDL

***Select** fn1 **Into** $ov1,….., fnn **Into** $ovn*

***From** R1, R2,…,Rn*

***Where** <Biểu thức điều kiện>*

*[**Group by** <fn1>,…..,<fnn>]*

*[**Having** <Biểu thức điều kiện>]*

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

1) Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency)

Trong đó:

+ fn1,….,fnn là tên các trường

+ R1, R2,…, Rn là các quan hệ toàn cục

- Bước 3: Trả về kết quả như là một tham số

If *#FOUND* ***then***

Write *(terminal, $ov1, …., $ovn)*

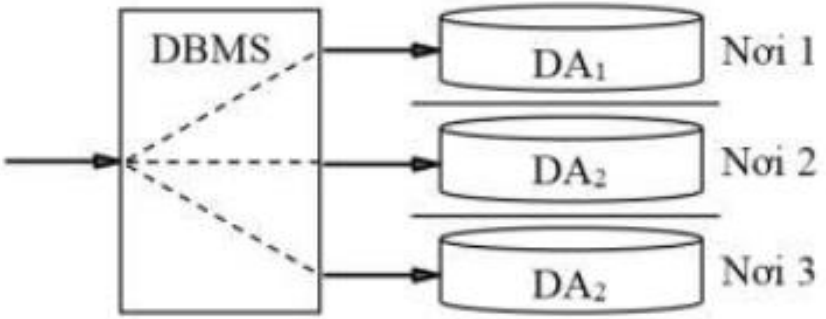
else *write (terminal, "Không tìm thấy")*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

1) Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency)

Ví dụ 14 : Xét hệ thống quản lý dự án trong ví dụ 12



a) Với ứng dụng 1:

***Read**(terminal, $MADA);*
***Select** TENDA Into $TENDA, VT Into $VT*
***From** DA*
***Where** MADA = $MADA;*
If** #FOUND **then
    ***Write** (terminal, $TENDA, $VT);*
***Else** write (terminal, "Không tìm thấy");*

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

1) Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency)

Ví dụ 2.14 : Xét hệ thống quản lý dự án trong ví dụ 12

b) Với ứng dụng 2:

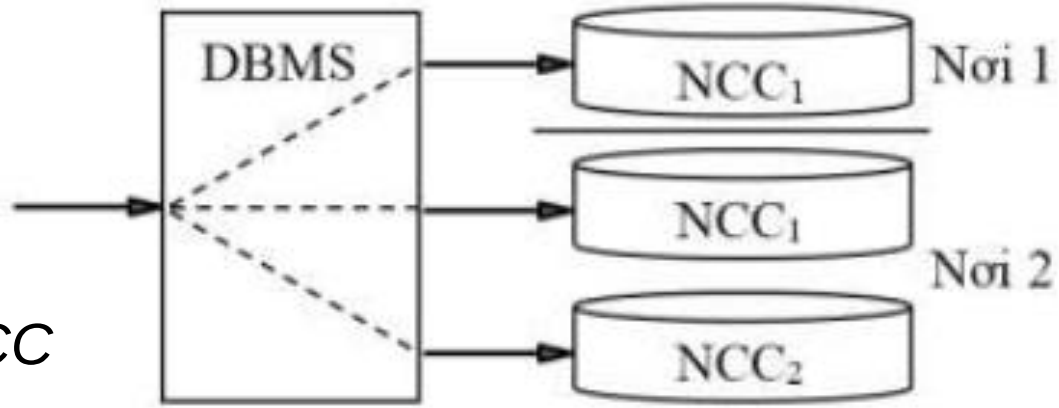
Read*(terminal, $MANV);*
Select *TENDA* ***Into*** *$TENDA, VT* ***Into*** *$VT*
From *DA, HS*
Where *MANV = $MANV and DA.MADA= HS.MADA;*
If *#FOUND* ***then***
Write *(terminal, $TENDA, $VT);*
Else *write (terminal, "Không tìm thấy")*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

1) Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency)

Ví dụ 15: Xét hệ thống quản lý kinh doanh trong ví dụ 13



a) Với ứng dụng 1:

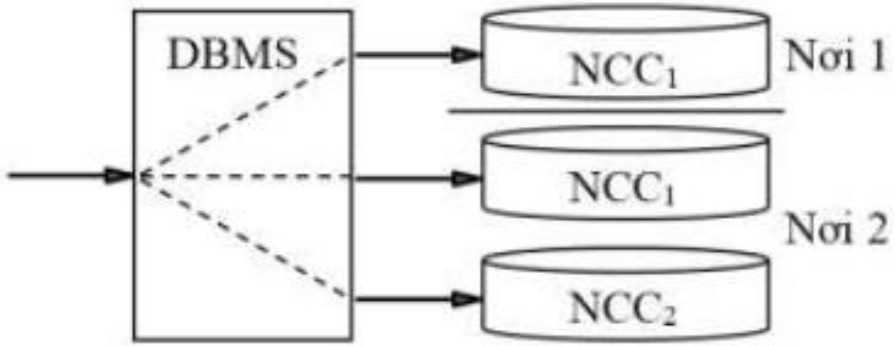
Read*(terminal, $MANCC);*
Select *TENNCC* ***Into*** *$TENNCC*
From *NCC*
Where *MANCC = $ MANCC;*
If *#FOUND* ***then***
    Write *(terminal, $TENNCC);*
Else *write (terminal, "Không tìm thấy");*

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

1) Trong suốt phân mảnh (fargmentation transparency)

Ví dụ 15: Xét hệ thống quản lý kinh doanh trong ví dụ 13



b) Với ứng dụng 2:

Read*(terminal, $DC);*
Select *DC, COUNT(MANCC) Into $SONCC*
From *NCC*
Where *DC = $DC;*
Group *by DC*
If *#FOUND* ***then***
    Write *(terminal, $SONCC);*
Else *write (terminal, "Không tìm thấy");*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

2) Trong suốt vị trí (location transparency)

Cấu trúc chương trình

- Bước 1: Nhận một tham số từ chương trình tựa- Pascal

  ***Read**(terminal, $iv1,…, $ivn)*

- Bước 2: Truy xuất CSDL

  ***Select** fn1 **Into** $ov1,…., fnn **Into** $ovn*

  ***From** R1, R2,…,Rn*

  ***Where** <Biểu thức điều kiện>*

  *[**Group by** <fn1>,…..,<fnn>]*

  *[**Having** <Biểu thức điều kiện>]*

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

2) Trong suốt vị trí (location transparency)

Trong đó:

+ fn1,….,fnn là tên các trường

+ R1, R2,…, Rn là các quan hệ toàn cục hoặc các mảnh

- Bước 3: Kiểm tra kết quả

If *not #FOUND* ***then***

<Lặp lại bước 2 trên các mảnh còn lại>

- Bước 4: Trả về kết quả như là một tham số

If *#FOUND* ***then***

Write *(terminal, $ov1, …., $ovn)*

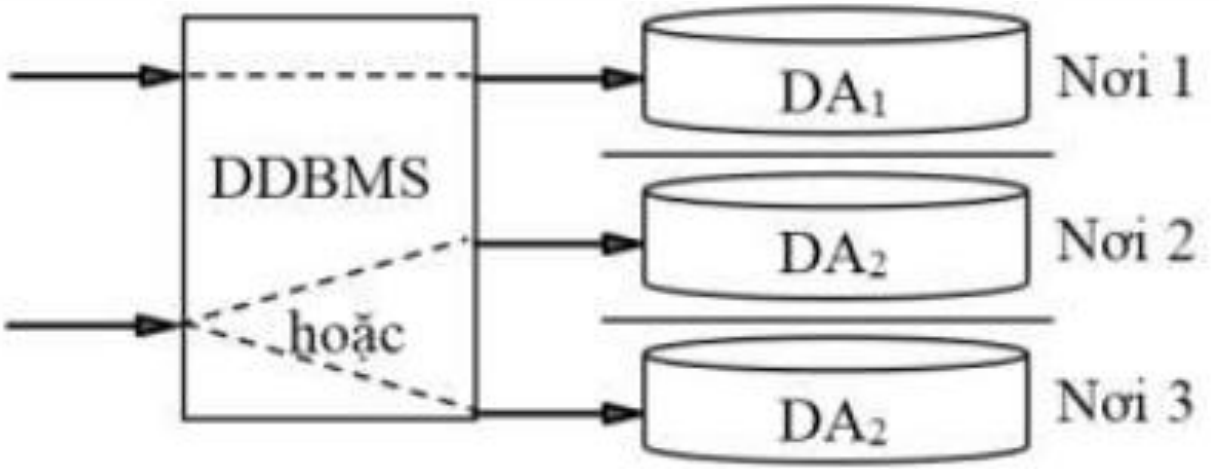
else *write (terminal, "Không tìm thấy")*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

2) Trong suốt vị trí (location transparency)

Ví dụ 16 : Xét hệ thống quản lý dự án - cách thức mà ứng dụng truy xuất CSDL quản lý dự án khi DDBMS cung cấp trong suốt vị trí



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

2) Trong suốt vị trí (location transparency)

Ví dụ 16 : Xét hệ thống quản lý dự án - cách thức mà ứng dụng truy xuất CSDL quản lý dự án khi DDBMS cung cấp trong suốt vị trí

a) Với ứng dụng 1:

Read*(terminal, $MADA);*
Select *TENDA* ***Into*** *$TENDA, VT* ***Into*** *$VT*
From *DA1*
Where *MADA = $MADA;*
If *not #FOUND* ***then***
Select *TENDA* ***Into*** *$TENDA, VT* ***Into*** *$VT*
From *DA2*
Where *MADA = $MADA;*
If *#FOUND* ***then***
    Write *(terminal, $TENDA, $VT);*
Else *write (terminal, "Không tìm thấy");*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

2) Trong suốt vị trí (location transparency)

Ví dụ 16 : Xét hệ thống quản lý dự án - cách thức mà ứng dụng truy xuất CSDL quản lý dự án khi DDBMS cung cấp trong suốt vị trí

b) Với ứng dụng 2:

```
Read(terminal, $MANV);
Select TENDA Into $TENDA, VT Into $VT        From DA1, HS1
Where MANV = $MANV and DA1.MADA= HS1.MADA;
If not #FOUND then
Select TENDA Into $TENDA, VT Into $VT        From DA1, HS2
Where MANV = $MANV and DA1.MADA= HS2.MADA;
If not #FOUND then
Select TENDA Into $TENDA, VT Into $VT        From DA2, HS1
Where MANV = $MANV and DA2.MADA= HS1.MADA;
If not #FOUND then
Select TENDA Into $TENDA, VT Into $VT        From DA2, HS2
Where MANV = $MANV and DA2.MADA= HS2.MADA;
If #FOUND then
        Write (terminal, $TENDA, $VT);
Else write (terminal, “Không tìm thấy”);
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

3) Trong suốt ánh xạ cục bộ (local mapping transparency)

Tính trong suốt ánh xạ cục bộ liên quan đến:

- Lược đồ định vị
- Lược đồ phân mảnh
- Quan hệ cục bộ

Cấu trúc chương trình

- Bước 1: Nhận một tham số từ chương trình tựa- Pascal

  Read*(terminal, $iv1,…, $ivn)*

- Bước 2: Truy xuất CSDL

  Select *fn1* ***Into*** *$ov1,….., fnn* ***Into*** *$ovn*

  From *R1 At Site <i>, R2 At Site <i>,…,Rn At Site <i>*

  Where *<Biểu thức điều kiện>*

  *[**Group by** <fn1>,…..,<fnn>]*

  *[**Having** <Biểu thức điều kiện>]*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

3) Trong suốt ánh xạ cục bộ (local mapping transparency)

Trong đó:

+ fn1,….,fnn là tên các trường

+ R1, R2,…, Rn là các quan hệ toàn cục hoặc các mảnh

- Bước 3: Kiểm tra kết quả

If** not #FOUND **then

<Lặp lại bước 2 trên các mảnh còn lại>

- Bước 4: Trả về kết quả như là một tham số

If** #FOUND **then

***Write** (terminal, $ov1, …., $ovn)*

***else** write (terminal, “Không tìm thấy”)*

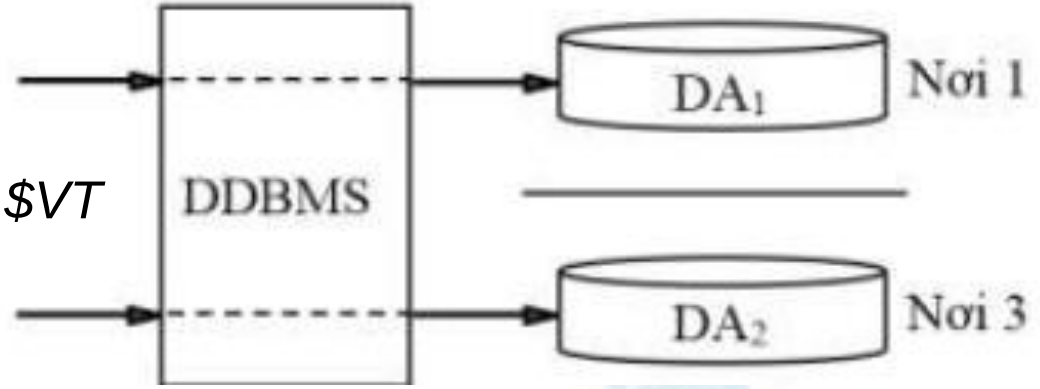
Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

3) Trong suốt ánh xạ cục bộ (local mapping transparency)

Ví dụ 18 : Xét hệ thống quản lý dự án trong ví dụ 12



a) Với ứng dụng 1:

Read*(terminal, $MADA);*
Select *TENDA* ***Into*** *$TENDA, VT* ***Into*** *$VT*
From *DA1 at site 1*
Where *MADA = $MADA;*
If *not #FOUND* ***then***
    Select *TENDA* ***Into*** *$TENDA, VT* ***Into*** *$VT*
    From *DA2 at site 3*
    Where *MADA = $MADA;*
If *#FOUND* ***then***
    Write *(terminal, $TENDA, $VT);*
Else *write (terminal, "Không tìm thấy");*

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



TÍNH TRONG SUỐT PHÂN MẢNH DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỈ ĐỌC

3) Trong suốt ánh xạ cục bộ (local mapping transparency)

Ví dụ 18 : Xét hệ thống quản lý dự án trong ví dụ 12

b) Với ứng dụng 2:

```
Read(terminal, $MANV);
Select MADA Into $MADA
From HS1 at site 1
Where MANV = $MANV
If #FOUND then
        Select TENDA Into $TENDA, VT
Into $VT From DA1 at site 1
        Where MADA = $MADA
If not #FOUND then
        Begin
        Select MADA Into $MADA
        From HS2 at site 3
        Where MANV = $MANV
If #FOUND then
        Select TENDA Into $TENDA, VT
Into $VT  From DA2 at site 3
        Where MADA = $MADA
        End
If #FOUND then
        Write (terminal, $TENDA, $VT);
Else write (terminal, "Không tìm thấy");
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)